VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

INSTITUTE OF SOLID MECHANICS, MECHATRONICS AND BIOMECHANICS

MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO AUTOMATIZOVANÉ ŘÍZENÍ MUZEJNÍCH EXPOZIC

MODULAR SYSTEM FOR THE AUTOMATED CONTROL OF MUSEUM EXHIBITS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE Andrej Žabka

AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Michal Bastl, Ph.D.

SUPERVISOR

BRNO 2026

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Zadání bakalářské práce

Ústav:	Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Student:	**Andrej Žabka**
Studijní program:	Mechatronika
Studijní obor:	bez specializace
Vedoucí práce:	**Ing. Michal Bastl, Ph.D.**
Akademický rok:	2025/26

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:

Modulární systém pro automatizované řízení muzejních expozic

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Student se bude zabývat návrhem a realizací modulárního systému pro automatizované řízení muzejních expozic. Úkolem je vytvořit řešení, které umožní spouštění časovaných scén v jedné místnosti a zajistí ovládání různých zařízení, jako je osvětlení, motory, aktuátory či speciální efekty. Systém bude založen na využití platformy Raspberry Pi jako centrálního řídicího prvku a modulů ESP32 jako distribuovaných periferních jednotek. Komunikace bude realizována prostřednictvím protokolu MQTT a strukturovaného formátu JSON, který umožní snadno definovat jednotlivé scény a jejich parametry. Výsledkem práce bude funkční vzorek systému pro jednu místnost, který bude demonstrovat možnosti navrženého řešení, jeho modularitu a připravenost k rozšíření.

Cíle bakalářské práce:

1. Provedení rešerše problematiky, zejména protokolu MQTT, formátu JSON a využití platforem Raspberry Pi a ESP32 v oblasti IoT.
2. Návrh architektury systému se zajištěním modularity a možnosti budoucího rozšíření.
3. Návrh a implementace hardwarové a softwarové části systému pro jednu místnost s možností spouštění scén.
4. Experimentální ověření funkčnosti systému na demonstrační úloze.

Seznam doporučené literatury:

[1] VALÁŠEK, Michael. Mechatronika. Praha: České vysoké učení technické, 1995. ISBN 80-01-01276-X.

[2] HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0452-3

[3] MALÝ, Martin. ESP32 prakticky : od základních obvodů k pokročilým aplikacím. 1. vydání. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2024. 525 s. ISBN 978-80-88168-79-9.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2025/26

V Brně, dne

L. S.

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. ředitel ústavu	doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. děkan fakulty

Abstrakt

Tato bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou modulárneho riadiaceho systému pre interaktívne múzejné expozície s využitím platforiem Raspberry Pi a ESP32...

Summary

This bachelor thesis deals with the design and implementation of a modular control system for interactive museum exhibits using Raspberry Pi and ESP32 platforms...

Klíčová slova

IoT, Raspberry Pi, ESP32, MQTT, múzeum, riadiaci systém, mechatronika

Keywords

IoT, Raspberry Pi, ESP32, MQTT, museum, control system, mechatronics

Bibliografická citace

Citace tištěné práce:
ŽABKA, A. *Modulární systém pro automatizované řízení muzejních expozic.* Bakalářská práce. Ing. Michal Bastl, Ph.D. (vedoucí práce). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2026.

Citace elektronického zdroje:
ŽABKA, A. *Modulární systém pro automatizované řízení muzejních expozic.* Online, bakalářská práce. Ing. Michal Bastl, Ph.D. (vedoucí práce). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2026. Dostupné z: https://www.vut.cz/studenti/zav-prace/detail/174036. [cit. 2026-03-07].

Týmto čestne vyhlasujem, že som bakalársku prácu vypracoval samostatne...

Andrej Žabka

Brno . . . .

Na tomto mieste by som chcel poďakovať...

Andrej Žabka

Obsah

1 Úvod **9**

2 Súčasný stav problematiky **10**
2.1 Vývoj výstavníctva a interaktívne expozície . . . 10
2.2 Architektúry riadiacich systémov . . . 10
2.3 Porovnanie dostupných riadiacich platforiem . . . 11
2.3.1 Priemyselné riadiace systémy (PLC) . . . 11
2.3.2 Profesionálne show-control systémy . . . 11
2.3.3 Otvorené systémy na báze IoT platforiem . . . 12
2.4 Komunikačné protokoly . . . 12
2.4.1 Prenosové médiá: drôtové vs. bezdrôtové . . . 12
2.4.2 Aplikačné protokoly . . . 13
2.5 Hardvérové platformy pre IoT . . . 13
2.5.1 Jednodoskové počítače (SBC) . . . 13
2.5.2 Mikrokontroléry pre koncové uzly . . . 14
2.6 Výkonová elektronika pre fyzické efekty . . . 14
2.6.1 Riadenie jednosmerných (DC) motorov . . . 14
2.6.2 Spínanie sieťových a nízkonapäťových záťaží . . . 14
2.7 Prístupy k riadiacej logike expozície . . . 15
2.8 Dátové formáty pre konfiguráciu a prenos . . . 15
2.9 Zhrnutie rešerše . . . 16

3 Návrh architektúry systému **17**
3.1 Požiadavky na systém . . . 17
3.2 Systémová topológia a sieťová koncepcia . . . 17
3.3 Výber a rozdelenie hardvérových uzlov . . . 18
3.4 Softvérové jadro systému – konečný stavový automat . . . 19
3.5 Komunikačná vrstva – MQTT a formát scén . . . 19

4 Implementácia hardvérovej časti **21**
4.1 Centrálna jednotka — Raspberry Pi . . . 21
4.2 Distribuované uzly — ESP32 . . . 21
4.2.1 Motorický uzol — riadenie DC motorov . . . 22
4.2.2 Reléový uzol — spínanie záťaží . . . 23
4.2.3 Vstupný tlačidlový uzol . . . 24
4.3 Mechanická konštrukcia exponátov . . . 25

5 Implementácia softvérovej časti **28**
5.1 Softvérová architektúra systému 28
5.2 Backend Raspberry Pi 30
5.2.1 Orchestrácia behu systému 30
5.2.2 Watchdog a odolnosť voči výpadkom 30
5.2.3 Stavový automat ako jadro logiky 32
5.3 Konfigurácia scén v JSON 34
5.4 MQTT komunikačná vrstva 36
5.4.1 Sledovanie stavu aktuátorov 36
5.5 Mediálna vrstva a webové rozhranie 36
5.6 Firmvér uzlov ESP32 37
5.6.1 Spoločná infraštruktúra uzlov 37
5.6.2 Špecifické funkcionality uzlov 37
5.7 Zhrnutie kapitoly 38

6 Experimentálne overenie **39**
6.1 Popis fyzického testovania a testovacieho prostredia 39
6.2 Testované scenáre a výsledky 39
6.2.1 Laboratórny test logiky 39
6.2.2 Výpadok napájania Raspberry Pi 39
6.2.3 Meranie latencie 40
6.2.4 Presnosť prepínania 40
6.2.5 Zhodnotenie 40

7 Záver **41**

Zoznam obrázkov **42**

Zoznam tabuliek **43**

Použitá literatúra **44**

Použitá literatúra **44**

1 Úvod

Moderné výstavníctvo smeruje od pasívneho vystavovania k automatizácii expozičného priestoru. Namiesto statických popisok a izolovaných exponátov sa priestor stáva aktívnym prostredím, ktoré reaguje na prítomnosť návštevníka – koordinuje osvetlenie, zvuk, video a pohyb fyzických prvkov do jedného synchronizovaného celku. Takýto prístup je uplatniteľný univerzálne: rovnako pre zákaznicky navrhnuté interaktívne exponáty, ako aj pre bežné predmety obohatené o automatizované efekty. Riadiaci systém musí pritom podporovať nielen pevnú časovú postupnosť udalostí, ale podľa potreby aj dynamické vetvenie scenára na základe vstupov z prostredia.

Realizácia takýchto inštalácií však naráža na viacero technologických a finančných obmedzení. Komerčné show-control riešenia ponúkajú vysokú spoľahlivosť a funkcionalitu, avšak ich obstarávacie náklady sú pre menšie expozície často neúnosné [3]. Jednoduché časovače a lokálne ovládače naopak neposkytujú potrebnú úroveň interaktivity a flexibility. Problematická je aj kabeláž – v historických objektoch býva ťažké, prípadne nežiadúce viesť desiatky metrov vodičov k senzorom a aktuátorom [9].

Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia riadiaceho systému, ktorý uvedené problémy rieši kombináciou IoT technológií a vlastnej softvérovej architektúry. Výsledkom je systém postavený na stavovom automate, ktorý umožňuje definovať priebeh expozície presnejšie a flexibilnejšie.

Navrhovaná architektúra využíva bezdrôtový model klient–server, ktorý minimalizuje potrebu rozsiahlej kabeláže. Centrálnu riadiacu logiku zabezpečuje minipočítač Raspberry Pi. Ten komunikuje s distribuovanými uzlami na platforme ESP32 prostredníctvom protokolu MQTT. Správanie systému nie je pevne zakompilované vo firmvéri, ale je konfigurovateľné pomocou JSON súborov. Táto vlastnosť umožňuje jednoducho meniť scenár expozície bez zásahu do zdrojového kódu. Funkčnosť systému je v závere práce demonštrovaná na prototypovej miestnosti, ktorá integruje riadenie motorov, osvetlenia, dymostroja a multimediálneho obsahu.

2 Súčasný stav problematiky

Cieľom tejto kapitoly je analyzovať súčasný stav technických prostriedkov používaných v modernom výstavníctve, multimediálnych inštaláciách a automatizácii. Kapitola poskytuje prehľad dostupných hardvérových a softvérových platforiem s dôrazom na ich vhodnosť pre realizáciu interaktívnych expozícií. Zároveň sú diskutované kľúčové technické požiadavky na komunikačné protokoly v distribuovaných systémoch, prístupy k riadiacej logike expozície a vhodné dátové formáty pre konfiguráciu a prenos príkazov.

2.1 Vývoj výstavníctva a interaktívne expozície

Interaktívne prvky v múzeách nie sú novinkou – prvé mechanické systémy s preklápateľnými odpoveďami sa objavovali už v 70. rokoch 20. storočia [3]. S nástupom digitálnych technológií sa tieto prvky rozvinuli do systémov zahŕňajúcich dotykové obrazovky, virtuálnu a rozšírenú realitu, čím sa zásadne zmenili požiadavky na riadiacu infraštruktúru [4].

Rastúca technologická komplexnosť však so sebou priniesla aj nové prevádzkové výzvy. Ako upozorňuje súčasná literatúra, pokročilé interaktívne inštalácie si vyžadujú neustálu údržbu a aktualizáciu, čo naráža na finančné a personálne limity najmä v menších kultúrnych inštitúciách bez vyhradeného IT oddelenia [7]. Snaha o minimalizáciu prevádzkových výpadkov a zníženie závislosti od externých technikov tak prirodzene vytvorila tlak na zmenu návrhu riadiacich systémov. Do popredia sa dostáva požiadavka na modulárne architektúry, ktoré namiesto uzavretého jednoúčelového hardvéru umožňujú jednoduchšiu škálovateľnosť, vzdialenú diagnostiku a rekonfiguráciu bez nutnosti fyzického zásahu na mieste [8].

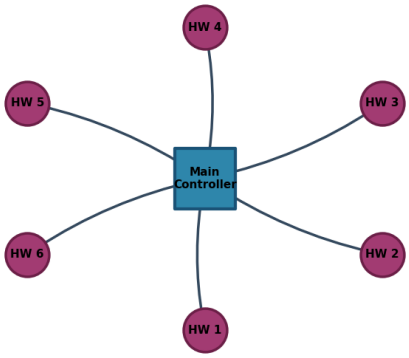
2.2 Architektúry riadiacich systémov

Voľba sieťovej a logickej architektúry riadiaceho systému ovplyvňuje nielen náklady na inštaláciu, ale aj robustnosť a reakčnú dobu celého prostredia [6]. V praxi sa stretávame predovšetkým s dvoma základnými prístupmi:

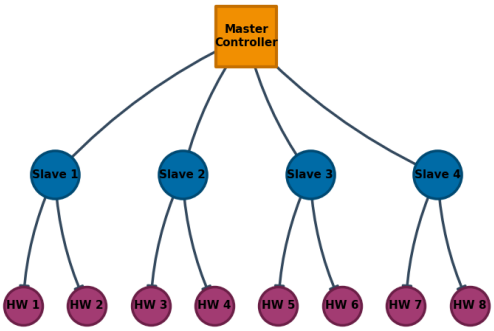
- **Centralizovaná topológia:** Jedna centrálna jednotka priamo ovláda všetky vstupné a výstupné periférie, zvyčajne cez zapojenie typu hviezda s individuálnymi vedeniami ku každému prvku. Výhodou je jednoduchá správa na jednom mieste, avšak vzniká takzvaný jediný bod zlyhania (*single point of failure*) a v historických budovách je táto topológia problematická kvôli rozsiahlej kabeláži [9].

- **Distribuovaná topológia (Master-Slave):** Inteligencia je rozložená do viacerých uzlov. Centrálna jednotka (master) komunikuje s periférmi (slaves), ktoré riešia svoju vlastnú časť logiky [10]. Každý periférny uzol disponuje vlastným mikrokontrolérom schopným spracovávať lokálne udalosti a komunikovať s centrálnou jednotkou len pri dôležitých stavových zmenách. Topológia tak umožňuje modulárne

rozširovanie systému a redukuje potrebu ťahať kabeláž z jedného riadiaceho bodu [6].



Obrázok 2.1: Centralizovaná topológia



Obrázok 2.2: Distribuovaná topológia

Výzvou pri návrhu riadiacich systémov pre expozície zostáva koordinácia viacerých asynchrónnych udalostí súčasne, čo si vyžaduje využitie formalizovaných metód, ako sú konečné stavové automaty (*Finite State Machine*, FSM) [6].

2.3 Porovnanie dostupných riadiacich platforiem

Samotný teoretický návrh topológie a riadiacej logiky je však len prvým krokom k funkčnej expozícii. Pre fyzickú implementáciu týchto konceptov do praxe je kľúčový výber vhodných hardvérových a softvérových prostriedkov. V súčasnosti neexistuje jedno univerzálne riešenie – realizátori si spravidla vyberajú medzi viacerými kategóriami, z ktorých každá má svoje špecifiká, výhody a obmedzenia. Výber konkrétnej platformy závisí od požiadaviek na determinizmus, schopnosť synchronizácie multimédií a v neposlednom rade od dostupného rozpočtu.

2.3.1 Priemyselné riadiace systémy (PLC)

V oblasti klasickej automatizácie sú dlhoročným štandardom Programovateľné logické automaty (PLC) od výrobcov ako **Siemens, Beckhoff či Mitsubishi** [1, 2]. Ich hlavnou výhodou je determinizmus, teda zaručená odozva systému na vstup v presne definovanom čase [1, 2]. Táto vlastnosť je kritická pre bezpečnostné funkcie, ale pre bežné interaktívne inštalácie v múzeách je často nadbytočná. PLC sú však primárne navrhnuté na prácu s logickými signálmi a narážajú na výrazné obmedzenia v oblasti multimédií. Absencia natívnych HDMI portov a neschopnosť priamo dekódovať video súbory vyžadujú použitie externých mediálnych prehrávačov [15]. Vysoká cena licencií a hardvéru navyše robí tieto systémy neprístupnými pre menšie kultúrne inštitúcie [3].

2.3.2 Profesionálne show-control systémy

Špecializované systémy ako **Medialon** a **Alcorn McBride** sú navrhnuté priamo pre potreby tematických parkov a múzeí [12, 13]. Na rozdiel od priemyselných PLC ich architektúra nie je postavená na cyklickom vykonávaní kódu, ale na princípe časovej osi (*timeline*), ktorá umožňuje operátorovi precízne definovať a synchronizovať udalosti v čase [14, 15]. Tieto systémy natívne integrujú protokoly zábavného priemyslu (SMPTE Time-

code, DMX512, OSC), ktoré sú optimalizované pre profesionálne produkčné prostredie [15]. Pre inštalácie v menších múzeách však táto špecializácia predstavuje skôr obmedzenie – podpora týchto protokolov vyžaduje certifikovaný hardvér a proprietárna povaha systému vytvára závislosť na dodávateľovi, čo znemožňuje flexibilné rozširovanie o vlastné hardvérové riešenia bez drahých certifikácií [16].

2.3.3 Otvorené systémy na báze IoT platforiem

Treťou, čoraz populárnejšou kategóriou sú otvorené a modulárne systémy postavené na princípoch Internetu vecí (IoT). Tento segment zaznamenal za posledné desaťročie prudký nárast vďaka dostupnosti jednodoskových počítačov (SBC) a výkonných mikrokontrolérov [17]. Na rozdiel od uzavretých systémov táto kategória využíva open-source softvér a štandardné programovacie jazyky (Python, C++), čo poskytuje vývojárom plnú kontrolu nad riadiacou logikou bez obmedzení uzavretých komerčných platforiem [5]. Architektúra je typicky rozdelená na dve funkčné úrovne [11]:

- **Výkonné centrálne jednotky (SBC):** Jednodoskové počítače s plnohodnotným operačným systémom (najčastejšie na báze Linuxu) slúžiace na koordináciu celého systému a predovšetkým na náročné multimediálne úlohy.

- **Distribuované periférie:** Koncové prvky (senzory, osvetlenie, mechanika) riadené samostatnými mikrokontrolérmi, ktoré fungujú ako inteligentné sieťové uzly schopné spracúvať dáta lokálne [6].

Využitie platforiem, ako sú Raspberry Pi pre centrálnu logiku a ESP32 pre distribuované uzly umožňuje budovanie systémov, ktoré kombinujú výpočtovú silu potrebnú pre multimédiá s riadením hardvéru [11]. Tento prístup je nielen finančne efektívny, ale vďaka rozsiahlej komunite a dostupnosti knižníc umožňuje rýchle prototypovanie a iteratívny vývoj riadiacej logiky [11, 3].

2.4 Komunikačné protokoly

V prípade využitia otvorenej IoT architektúry, ktorá fyzicky oddeľuje centrálnu riadiacu jednotku od distribuovaných periférnych uzlov, vzniká kritická potreba ich vzájomnej koordinácie. V takomto distribuovanom systéme je voľba komunikačného protokolu rozhodujúcim faktorom pre celkovú plynulosť interakcie [11]. Pri výbere vhodného riešenia sa zvažujú parametre ako latencia, réžia protokolu (*overhead*) a spoľahlivosť doručenia správ v rámci lokálnej siete [18].

2.4.1 Prenosové médiá: drôtové vs. bezdrôtové

Pri inštaláciách v múzeách je kritickým faktorom spôsob prepojenia komponentov. Tradičné drôtové zbernice (RS-485, Ethernet) ponúkajú vysokú spoľahlivosť a deterministickú komunikáciu. Ich nevýhodou je nutnosť fyzickej kabeláže ku každému prvku, čo môže byť v historických priestoroch problematické [9]. Bezdrôtové technológie (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee) eliminujú potrebu kabeláže a výrazne zvyšujú flexibilitu systému [11]. Mikrokontroléry ESP32 majú vstavané Wi-Fi a priamo sa pripájajú do lokálnej siete, čo umožňuje jednoducho premiestňovať interaktívne prvky [26].

2.4.2 Aplikačné protokoly

Tradičný protokol **HTTP** sa pre interaktívne IoT systémy javí ako nevhodný: model request/response vyžaduje neustále dopytovanie servera, čo vedie k vysokej latencii a zbytočnej réžii pri prenose krátkych riadiacich príkazov [19, 20]. **WebSocket** síce umožňuje trvalé obojsmerné spojenie, jeho implementácia na jednoduchých mikrokontroléroch je však pamäťovo náročná [21]. **MQTT** (*Message Queuing Telemetry Transport*), definovaný ako ISO štandard ISO/IEC 20922:2016, je v súčasnosti najrozšírenejším protokolom pre distribuované IoT systémy [22]. Funguje na modeli *Publish/Subscribe*, kde centrálny sprostredkovateľ (broker) distribuuje správy prihláseným klientom na základe hierarchických tém (topics) [23]. Prenos správ prebieha nad trvalým TCP/IP spojením.

Experimentálne štúdie potvrdzujú, že MQTT v lokálnom sieťovom prostredí výrazne prekonáva alternatívne protokoly z hľadiska latencie a stability [21]. Priemerná odozva 11,04 ms pri použití MQTT QoS 0 je 3,76-násobne nižšia v porovnaní s protokolom WebSocket (41,54 ms), čo je kľúčové pre synchrónne efekty, kde by akékoľvek zreteľné oneskorenie narušilo imerziu návštevníka [21]. Protokol MQTT definuje tri úrovne kvality služieb (QoS), ktoré umožňujú prispôsobiť komunikáciu podľa požiadaviek [23]:

Tabuľka 2.1: Úrovne kvality služby (QoS) v MQTT

QoS	Úroveň	Použitie
0	At most once	Menej kritické dáta (napr. pravidelné senzorické hodnoty), bez potvrdenia
1	At least once	Dôležité správy, možné duplikáty, s potvrdením
2	Exactly once	Kritické povely (napr. pohyb motora), garantované doručenie presne raz

Okrem QoS poskytuje MQTT mechanizmus *Last Will and Testament* (LWT), ktorý umožňuje brokerovi automaticky informovať ostatné časti systému, ak dôjde k neočakávanému odpojeniu zariadenia [24]. Tento mechanizmus je v kombinácii so zostatkovými (*retained*) správami kľúčový pre budovanie samoopravných systémov, ktoré dokážu po výpadku napájania okamžite obnoviť svoj stav [24, 23].

2.5 Hardvérové platformy pre IoT

Samotný návrh distribuovanej architektúry a komunikácie si v praxi vyžaduje nasadenie adekvátnych hardvérových komponentov. Realizácia takéhoto riadiaceho systému sa typicky delí na dve špecifické úrovne: centrálnu jednotku určenú na orchestráciu systému a multimediálne funkcie, a distribuované koncové uzly obsluhujúce senzory a aktuátory priamo v priestore expozície.

2.5.1 Jednodoskové počítače (SBC)

Jednodoskové počítače (SBC), reprezentované platformou **Raspberry Pi**, predstavujú vhodné riešenie pre rolu centrálneho koordinátora expozície, keďže umožňujú beh plnohodnotného operačného systému a správu komplexnej riadiacej logiky [11]. Pre potreby moderných expozícií je rozhodujúca natívna podpora multimediálnych rozhraní a priameho hardvérového výstupu obrazu a zvuku [25]. Práve táto vlastnosť predstavuje zá-

sadnú výhodu oproti priemyselným PLC, ktoré si pre rovnaké funkcie vyžadujú externé mediálne prehrávače [15]. Dostupnosť GPIO rozhrania navyše umožňuje pripojiť rôzne vstupy a výstupy [25].

2.5.2 Mikrokontroléry pre koncové uzly

Historicky populárna platforma **Arduino Uno** (8-bitový čip ATmega328P) sa v kontexte moderného IoT stáva limitujúcou [27, 26]. S taktom 16 MHz a 2 kB RAM nie je schopná efektívne spracovávať sieťový TCP/IP stack a súčasne parsovať komplexné JSON správy, čo vedie k nestabilite systému pri vyššej sieťovej záťaži [27, 26]. Nástup čipu **ESP32** od spoločnosti Espressif priniesol veľkú zmenu v oblasti IoT periférií. Integrácia Wi-Fi konektivity priamo v čipe eliminuje potrebu externých sieťových modulov, čo zjednodušuje hardvérový návrh uzlov [26]. Dvojjadrová architektúra je pre interaktívne expozície výhodou: jedno jadro môže byť vyhradené výhradne pre sieťovú komunikáciu (správa MQTT spojenia, Wi-Fi stack), zatiaľ čo druhé jadro v reálnom čase obsluhuje kritické hardvérové úlohy, ako je PWM riadenie motorov alebo čítanie senzorov. Táto separácia eliminuje nežiaduci jitter pri spracovaní časovo kritických úloh, ktorý by inak vznikal pri súbežnej obsluhe sieťovej réžie [26]. Na rozšírenie výstupnej kapacity sa využívajú I2C expandéry (napr. PCF8574), ktoré cez dvojvodičovú zbernicu sprístupňujú dodatočné výstupy bez obsadenia všetkých GPIO pinov.

2.6 Výkonová elektronika pre fyzické efekty

Riadiaci systém musí byť schopný bezpečne a efektívne ovládať výkonové prvky rôznych napäťových hladín – od jednosmerných motorov a nízkonapäťových záťaží (typicky 12 V DC) až po zariadenia pracujúce na sieťovom napätí 230 V AC.

2.6.1 Riadenie jednosmerných (DC) motorov

Na obojsmerné riadenie DC motorov sa využívajú H-mostíky. Staršie obvody na báze Darlingtonových tranzistorov (napr. L293D alebo L298N) sú v súčasnosti pre moderné aplikácie nevhodné pre ich vysoký úbytok napätia (typicky nad 1,5 V), čo spôsobuje tepelné straty a vyžaduje prídavné chladenie [28]. Súčasným štandardom sú preto MOSFET H-mostíky, ktoré vďaka minimálnemu odporu v zopnutom stave takmer úplne eliminujú nežiaduce zahrievanie. Pre nízkoenergetické aplikácie sa využívajú kompaktné čipy s vstavanými ochranami (napr. DRV88xx), zatiaľ čo pre zvládanie rozbehových špičiek v rádoch desiatok ampérov slúžia vysokoprúdové moduly typu BTS7960 [29].

Pre jednosmerné spínanie a PWM reguláciu záťaží, ktoré presahujú prúdový limit GPIO pinov (jednotky miliampérov), sa využíva samostatný MOSFET modul. Pri takomto zapojení riadi GPIO pin výhradne hradlo (*gate*) tranzistora. Celý výkonový prúd tak tečie oddelene z externého zdroja, čím je mikrokontrolér bezpečne chránený pred preťažením [28].

2.6.2 Spínanie sieťových a nízkonapäťových záťaží

Pre ovládanie svetelných efektov, dymostrojov alebo iných záťaží v expozíciách je nevyhnutné oddeliť nízkonapäťovú riadiacu logiku od výkonových obvodov. Reálne inštalácie pritom kombinujú záťaže na rôznych napäťových hladinách – bežne 230 V AC (sieťové spotrebiče) aj 12 V DC (LED pásy, malé aktuátory). Pri výbere spínacej technológie sa

v praxi porovnávajú dve základné kategórie: **polovodičové relé** (SSR – *Solid State Relay*) a **elektromechanické relé** [30].

SSR nevyužívajú pohyblivé kontakty, čím eliminujú mechanické opotrebovanie a akustický hluk. Ich nevýhodou je však obmedzená univerzálnosť – rôzne typy SSR (napr. *zero-cross* alebo *random turn-on*) sú optimalizované pre špecifické typy záťaží a nie všetky typy podporujú súčasne AC aj DC obvody [31, 32]. Elektromechanické relé naopak poskytujú galvanickú izoláciu a sú schopné spínať záťaže rôzneho charakteru bez obmedzenia, za cenu pohyblivých kontaktov s obmedzenou životnosťou pri vyššej frekvencii spínania [30].

2.7 Prístupy k riadiacej logike expozície

Softvérová vrstva riadiaceho systému určuje, akým spôsobom sa definuje a vykonáva scenár expozície. V praxi sa využívajú predovšetkým dva základné prístupy, ktoré sa líšia schopnosťou reagovať na externé udalosti. Najjednoduchším riešením je **lineárny (sekvenčný) prístup**: scenár je pevná séria akcií vykonávaných v pevnom poradí a čase, bez možnosti vetvenia. Takéto systémy sú jednoduché na implementáciu a postačujú pre pasívne inštalácie, kde sa obsah prehráva v slučke bez závislosti od vstupu návštevníka [5]. Ich zásadným obmedzením je neschopnosť reagovať na externé podnety počas čakania na ďalší krok scenára, čo pri komplexnejšom scenári vedie k blokovaniu celého systému [5].

Pre interaktívne expozície, kde scenár musí reagovať na vstupy návštevníka (napr. stlačenie tlačidla, dohratý mediálny klip), je vhodnejší prístup založený na **konečnom stavovom automate** (*Finite State Machine*, FSM). V tomto modeli je správanie systému rozdelené do diskrétnych stavov; prechody medzi nimi sú podmienené konkrétnymi udalosťami (*events*) – uplynutím časovača, prijatím MQTT správy alebo dokončením prehrávania média [6]. FSM umožňuje neblokujúce čakanie na viacero rôznych podmienok súčasne, čo je nevyhnutné pre dynamické vetvenie scenára [5].

2.8 Dátové formáty pre konfiguráciu a prenos

Pre štruktúrovanie prenášaných dát a ukladanie konfigurácie je nutné zvoliť vhodný formát. V kontexte IoT a webových technológií sa najčastejšie porovnávajú textové formáty XML, YAML a JSON [33].

XML (*eXtensible Markup Language*) je dlhoročným priemyselným štandardom pre výmenu dát. V prostredí embedded systémov je však považované za zastarané kvôli extrémnej verbosite a zložitosti parserov, ktoré neúmerne zaťažujú pamäť mikrokontroléra [33].

YAML (*YAML Ain't Markup Language*) si získal obľubu v oblasti DevOps vďaka podpore komentárov a maximálnej čitateľnosti pre človeka [34]. Avšak YAML parsery pre C++ sú pamäťovo náročné a často náchylné na chyby pri spracovaní neštandardných dát, čo z neho robí rizikovú voľbu pre real-time komunikáciu na mikrokontroléroch [35].

JSON (*JavaScript Object Notation*) sa stal de facto štandardom pre IoT vďaka optimálnej rovnováhe medzi čitateľnosťou a strojospracovateľnosťou [33]. Pre mikrokontroléry s obmedzenou RAM existujú vysoko optimalizované parsery vo forme knižníc, ktoré minimalizujú fragmentáciu pamäte pri spracovaní JSON správ [36]. Okrem prenosu dát v IoT komunikácii nachádza JSON uplatnenie aj ako **konfiguračný jazyk pre definíciu riadiacej logiky**. Vďaka svojej štruktúre umožňuje hierarchicky popisovať stavy, podmienky

prechodov a časové postupnosti akcií v podobe textového súboru editovateľného bez rekompilácie softvéru [33]. Tento prístup oddeľuje konfiguráciu od kódu aplikácie, čo znižuje závislosť na vývojároch pri bežných zmenách logiky systému [37].

2.9 Zhrnutie rešerše

Analýza dostupných technických riešení preukázala, že pre špecifické potreby modulárnej a cenovo dostupnej múzejnej inštalácie nie sú optimálne ani priemyselné PLC (vysoká cena, absencia multimediálnych rozhraní), ani uzavreté komerčné show-control systémy (závislosť na dodávateľovi, obmedzená rozšíriteľnosť) [1, 2, 16]. Najvhodnejším prístupom je distribuovaný IoT systém postavený na otvorených platformách, ktorý poskytuje flexibilitu pre implementáciu nelineárnych naratívov pri zachovaní nízkych nákladov [5, 3].

Z hľadiska jednotlivých technických vrstiev rešerš identifikovala nasledujúce závery. Protokol MQTT sa ukázal ako jednoznačne vhodný pre distribuované systémy s požiadavkou na nízku latenciu [21]. Centrálna SBC jednotka pritom nesie zodpovednosť nielen za MQTT orchestráciu, ale aj za synchrónne prehrávanie audiovizuálneho obsahu [11]. Pre riadiacu logiku interaktívnych expozícií je vhodný model konečného stavového automatu (FSM), ktorý umožňuje neblokujúce vetvenie scenára na základe externých udalostí [6]. Konfigurácia vo formáte JSON poskytuje ľahko editovateľné definície stavov a prechodov bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu.

Na základe týchto zistení je v nasledujúcej kapitole navrhnutá konkrétna architektúra systému, ktorá prenáša uvedené princípy do podoby riešenia pre inštaláciu CHRONOS.

3 Návrh architektúry systému

Cieľom tejto kapitoly je opísať celkovú architektúru navrhovaného riadiaceho systému. Text vychádza z analýzy dostupných technológií uvedenej v predchádzajúcej kapitole a z požiadaviek definovaných v sekcii 3.1.

3.1 Požiadavky na systém

Požiadavky vychádzajú priamo z cieľov definovaných v zadaní práce a z potrieb konkrétnej inštalácie, pre ktorú bol systém navrhnutý a implementovaný.

Z hľadiska **funkčných požiadaviek** sa očakáva najmä bezproblémová integrácia a synchronizácia rôznorodých hardvérových prvkov:

- **Riadenie motora a výkonu:** Primárnou úlohou je riadenie výkonových prvkov, špecificky jednosmerných motorov s riadením ich rýchlosti a smeru otáčania. Ďalšou kľúčovou funkciou je priame spínanie záťaží pracujúcich na sieťovom napätí **230 V** (osvetlenie, dymostroje) a taktiež **12 V**.
- **Multimediálna synchronizácia:** Keďže moderné expozície stavajú aj na audiovizuálnych vnemoch, systém musí zabezpečiť synchronizované prehrávanie zvuku a videa.
- **Interaktivita a časová os (*timeline*):** Systém musí vedieť na základe hardvérových vstupov zmeniť vetvenie prebiehajúcej scény, no zároveň podporovať chronologické časovanie sekvencií.

Medzi **nefunkčné požiadavky** s ohľadom na udržateľnosť patria:

- **Modularita a softvérové oddelenie:** Pre zachovanie oddelenia softvérového inžinierstva od obsahovej tvorby sa úprava logiky (scenára) musí dať vykonať výhradne modifikáciou **textových konfiguračných súborov**. Tým sa odstraňuje nutnosť zásahu do zdrojového kódu v Pythone.
- **Dostupnosť:** Vzhľadom na finančné limity inštalácií musí byť systém postavený na komerčne dostupných, cenovo výhodných mikrokontroléroch a **Internet of Things (IoT)** platformách namiesto drahých priemyselných automatov (PLC).

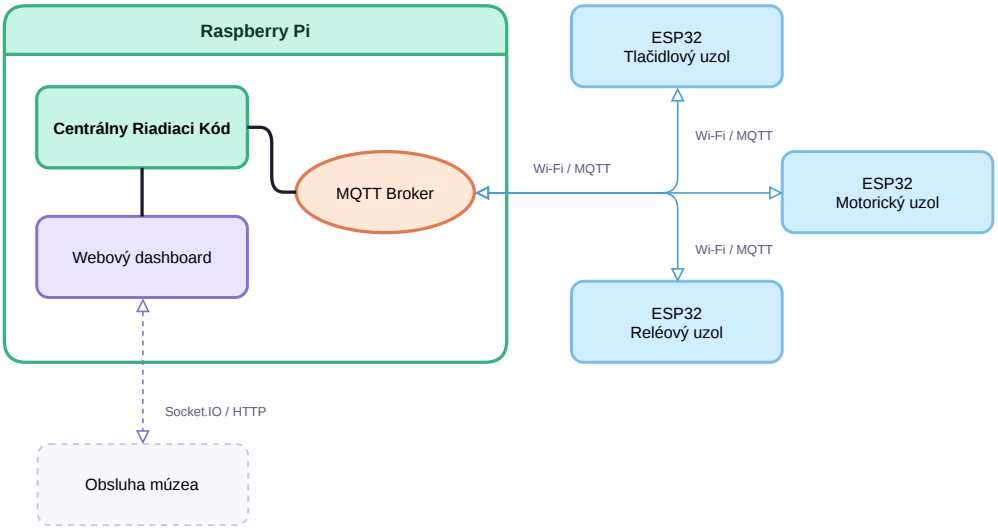
3.2 Systémová topológia a sieťová koncepcia

Na architektúru navrhovaného systému je vhodné nazerať z dvoch odlišných, no vzájomne sa dopĺňajúcich hľadísk: z **logického (výpočtového)** a z **fyzického (sieťového)**.

Z logického hľadiska ide o **distribuovanú architektúru** (viď kapitola 2.2). Riadiaca logika nie je sústredená výhradne v jednom centrálnom procesore, ale je rozdelená medzi viacero častí systému a presunutá bližšie k výkonovým prvkom. Koncové periférie postavené na mikrokontroléroch preto neslúžia len ako pasívne spínače, ale ako aktívne prvky,

ktoré lokálne spracúvajú prijaté príkazy a samostatne vykonávajú im pridelené fyzické akcie.

Z fyzického a sieťového hľadiska systém zároveň dodržiava **hviezdicovú topológiu (*Star topology*)**. Hoci sú distribuované uzly plne inteligentné, nekomunikujú vzájomne medzi sebou (netvoria *Mesh* sieť). Akýkoľvek dátový tok na sieti vedie striktne obojsmerne len cez centrálny uzol.



Obrázok 3.1: Fyzická topológia riadiaceho systému

3.3 Výber a rozdelenie hardvérových uzlov

Systém je rozdelený do dvoch samostatných kategórií: na jeden centrálny uzol a na viacero výkonných periférií. Z hľadiska spoľahlivosti a rýchlosti prenosu medzi nimi by bolo ideálne zabezpečiť komunikáciu výhradne drôtovým spojením. V praxi však v expozíciách či *escape room* inštaláciách často nie je technologicky alebo esteticky možné naťahovať dodatočné káblové zväzky naprieč miestnosťou. Z tohto dôvodu bolo na distribúciu dátových príkazov z centrály zvolené bezdrôtové Wi-Fi pripojenie.

Dvojúrovňová architektúra bola fyzicky realizovaná nasledovným hardvérom:

- **Centrálny uzol („Mozog“):** Hlavnú riadiacu jednotku systému tvorí jednodoskový počítač **Raspberry Pi**. Ako bolo analyzované v kapitole 2.5.1, táto platforma poskytuje dostatočný výpočtový výkon pre súčasnú prevádzku riadiacej logiky aj prehrávanie multimediálneho obsahu, pričom natívne hardvérové rozhrania umožňujú priame prepojenie s displejom a reproduktormi bez externých adaptérov.

- **Distribuované uzly („Svaly a zmysly“):** Na plnenie fyzických úkonov slúži modulárna sieť bezdrôtových mikrokontrolérov **ESP32**, ktoré sú implementované a napájané priamo pri interaktívnych objektoch. Tieto uzly sa na základe svojho zamerania softvérovo rozdeľujú na:

  – **Senzorický uzol** pre hardvérovú detekciu vstupov od používateľov.

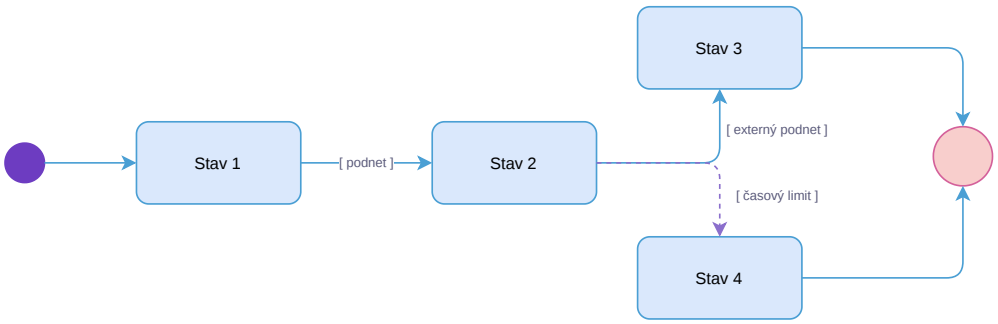
  – **Motorický uzol** pre ovládanie fyzického pohybu exponátov (jednosmerné motory).

– **Reléový uzol** pre spínanie efektov a osvetlenia či iných zariadení pracujúcich na 12 V a sieťovom napätí 230 V.

3.4 Softvérové jadro systému – konečný stavový automat

Ústrednou požiadavkou na softvérové jadro bola schopnosť **vetviť priebeh expozície** na základe reálnych podnetov od návštevníka. Scenár preto nesmel byť pevnou lineárnou sekvenciou akcií – systém musel v ľubovoľnom momente vedieť čakať na vonkajší vstup (napr. stlačenie tlačidla) a podľa jeho výsledku zvoliť ďalší smer deja. Klasický sekvenčný prístup je na takúto úlohu nevhodný z dôvodov analyzovaných v kapitole 2.7.

Z tohto dôvodu bolo softvérové jadro navrhnuté ako **konečný stavový automat (FSM – *Finite State Machine*)**. Na úrovni architektúry je podstatné, že priebeh expozície je rozdelený do samostatných **stavov** a zmeny medzi nimi sú riadené udalosťami. Konkrétne implementačné detaily spracovania stavov, prechodov a eventov sú rozpracované v kapitole 5.



Obrázok 3.2: Diagram konečného stavového automatu

3.5 Komunikačná vrstva – MQTT a formát scén

Pre výmenu dát medzi centrálnym Raspberry Pi a distribuovanými periférami (ESP32) bol zvolený **protokol MQTT** (*Message Queuing Telemetry Transport*) (viď kapitola 2.4.2). Prenos správ prebieha na koncepte *Publish/Subscribe* cez trvalé TCP/IP spojenie s centrálnym sieťovým sprostredkovateľom (*brokerom*).

Navrhnutý model siete implementuje niekoľko kľúčových komunikačných štandardov:

- **Hierarchické adresovanie zariadení:** Každé zariadenie je adresované vlastným topikom v hierarchickom formáte. Tento princíp umožňuje oddeliť logiku jednotlivých periférií a udržať komunikáciu rozšíriteľnú pri pridávaní ďalších uzlov.

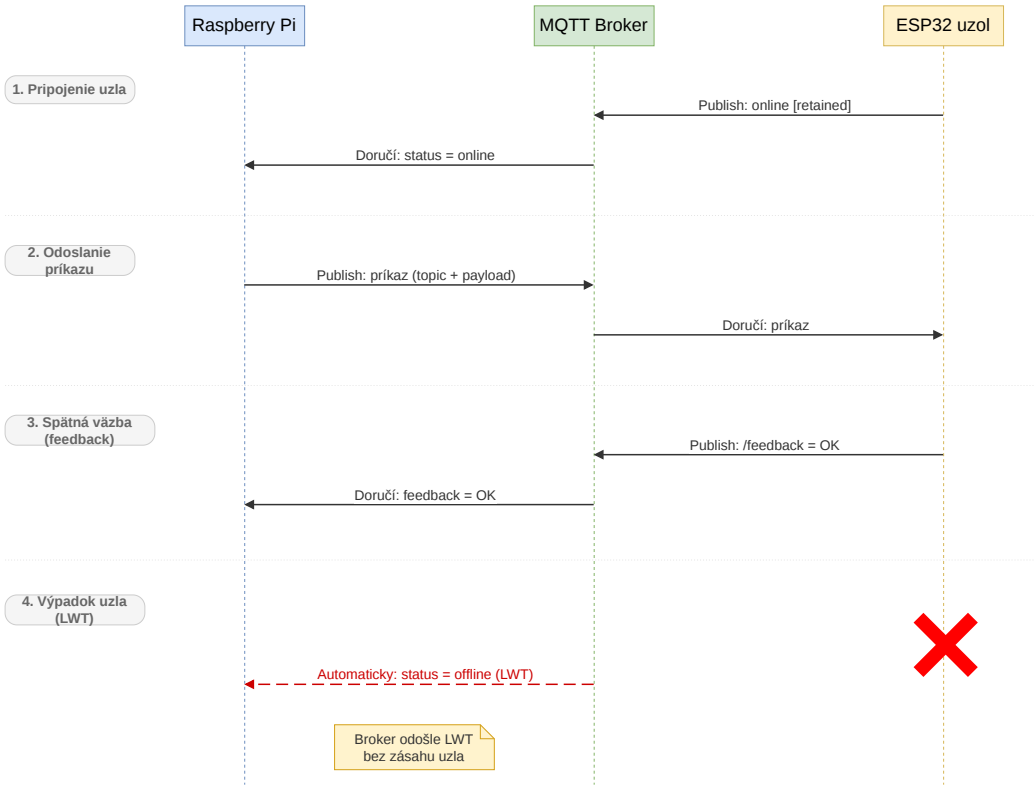
- **Spätná väzba (*feedback*):** Po vykonaní príkazu periférny uzol odošle potvrdzovaciu správu späť do systému. Centrála tak vie, že príkaz bol skutočne doručený a fyzicky vykonaný.

- **Detekcia dostupnosti (status + LWT):** Každý ESP32 uzol pri pripojení zverejní svoj stav na dedikovanom stavovom topiku ako zostatkovú (*retained*) správu – centrála tak vždy pozná aktuálny stav siete. Súčasne je nastavená správa *Last Will*

and Testament (LWT), ktorú broker automaticky zverejní v prípade neočakávaného výpadku spojenia.

- **Konfigurácia scény ako externý JSON súbor** (viď kapitola 2.8)**:** Celá logika scenára je definovaná výhradne v externom súbore `.json`, nie priamo v kóde enginu.

Toto oddelenie konfigurácie od kódu enginu umožňuje upravovať logiku a priebeh expozície bez zásahu do zdrojového kódu systému. Konkrétna realizácia topikov, potvrdzovacích správ a spracovania JSON scén je detailne rozpracovaná až v kapitole 5.



Obrázok 3.3: Sekvenčný diagram toku MQTT správ

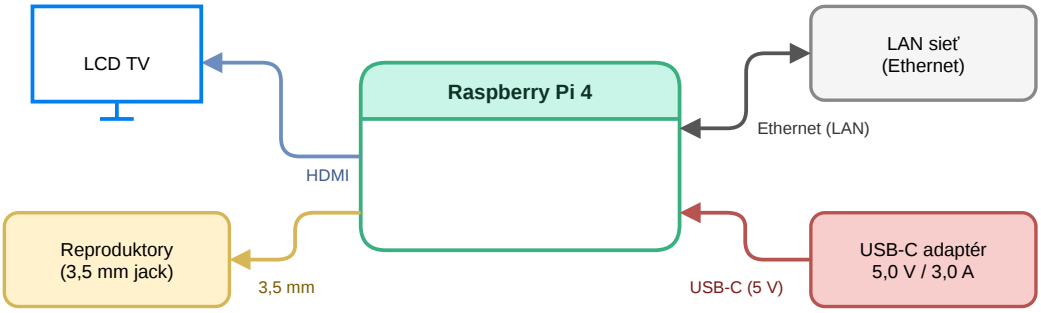
Navrhnutá dvojúrovňová architektúra je v nasledujúcej kapitole premietnutá do konkrétnej fyzickej realizácie hardvéru a zapojenia jednotlivých uzlov.

4 Implementácia hardvérovej časti

Táto kapitola opisuje hardvérovú realizáciu navrhnutého riadiaceho systému pre konkrétny exponát s názvom "Chronos". Jednotlivé uzly sú rozdelené podľa svojej funkčnej zodpovednosti — centrálna jednotka (Raspberry Pi) zabezpečuje riadiacu logiku a audio výstup, distribuované uzly na báze ESP32 zabezpečujú ovládanie motorov, relé a senzorickú detekciu vstupu návštevníka.

4.1 Centrálna jednotka — Raspberry Pi

Úlohu hlavného komunikačného a multimediálneho uzla plní Raspberry Pi (viď kapitola 2.5.1). Z hľadiska fyzickej inštalácie bol umiestnený v tesnej blízkosti audiovizuálnej techniky (priamo za LCD displejom). Toto riešenie minimalizuje dĺžku káblových zväzkov, keďže Raspberry Pi má HDMI port aj audio výstup cez 3,5 mm jack. Pre integráciu do systému postačuje len bežný Ethernet kábel pre prístup do LAN siete. Na napájanie Raspberry Pi bol použitý USB-C adaptér — 5,0 V / 3,0 A.



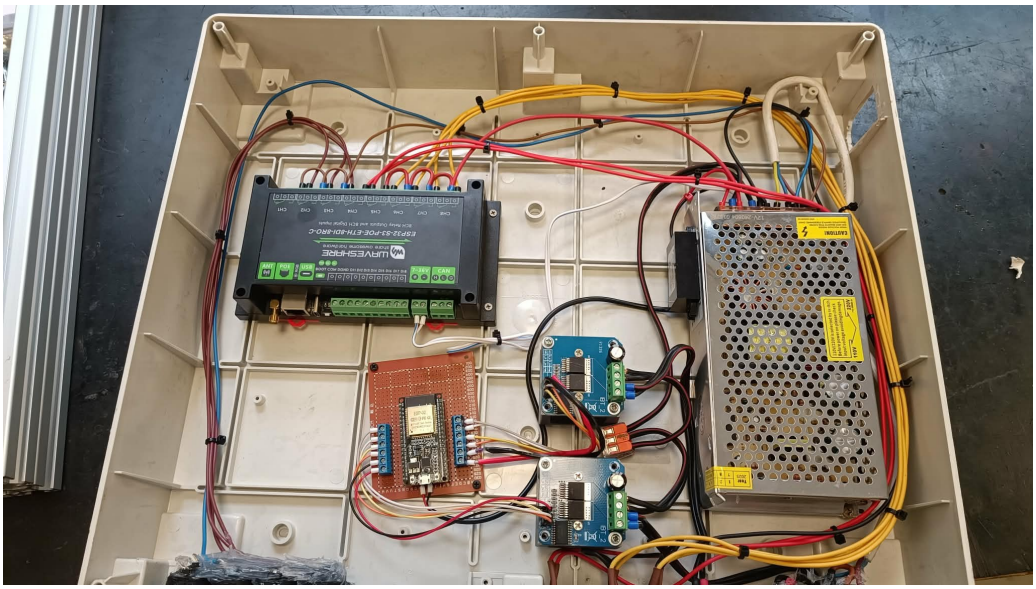
Obrázok 4.1: Schéma zapojenia centrálnej jednotky

4.2 Distribuované uzly — ESP32

Riadiaca logika expozície bola decentralizovaná do niekoľkých samostatných uzlov postavených na mikrokontroléroch rodiny ESP32 (viď kapitola 2.5.2). Všetky uzly komunikujú s Raspberry Pi cez Wi-Fi. Motorický aj tlačidlový uzol bežia na ESP32 DevKit V1 a zdieľajú spoločný firmvérový základ pre Wi-Fi, MQTT, LWT, feedback a globálny príkaz STOP; líšia sa len perifériami a rolou v systéme.

Hlavná riadiaca elektronika (uzly pre ovládanie motorov a spínanie relé) bola umiestnená spoločne vo vnútri inštalačného rozvádzača (Obr. 4.2), ktorý je fyzicky ukrytý v dekoratívnom exponáte — **parnom kotle**. Do tohto rozvádzača je privedené sieťové napätie 230 V. Z neho je napájaný hlavný jednosmerný spínaný zdroj (menič 230 V AC na 12 V DC s výkonom 180 W). Táto 12 V vetva napájala reléový modul Waveshare s integrovaným ESP32-S3. Z rovnakej 12 V vetvy bol cez znižujúci DC/DC menič (step-down z 12 V na

5 V) napájaný mikrokontrolér ESP32 v motorickom uzle, zatiaľ čo výkonové H-mostíky pre motory boli napájané priamo z 12 V. V rozvodnej skrini boli zároveň osadené napájacie zásuvky 230 V a konektory na pripojenie jednotlivých zariadení a motorov.



Obrázok 4.2: Vnútorné usporiadanie hlavného inštalačného rozvádzača

Tlačidlový uzol pre používateľský vstup bol namontovaný oddelene pri vstupe do miestnosti.

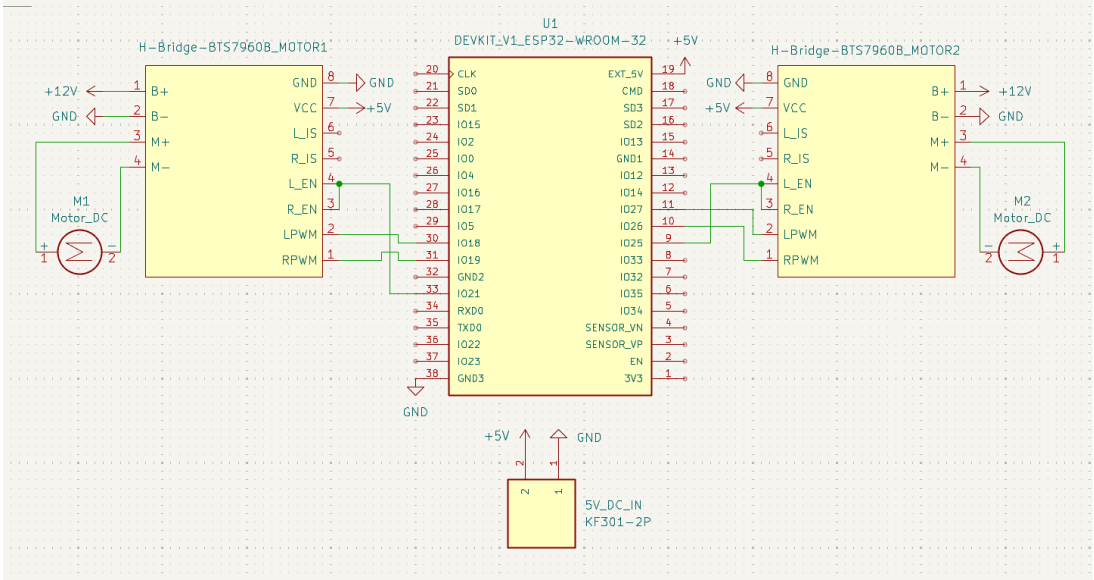
4.2.1 Motorický uzol — riadenie DC motorov

Pre ovládanie pohonov exponátov bol navrhnutý samostatný motorický uzol. Jeho hardvérová architektúra bola navrhnutá tak, aby pokrývala celý rozsah požiadaviek od príjmu riadiacej logiky až po silové spínanie a generovanie výkonového PWM signálu pre dva nezávislé jednosmerné (DC) motory. Konkrétne fyzické exponáty, ktoré tento uzol poháňa, sú popísané v kapitole 4.3.

Hardvérová implementácia uzla pozostáva z nasledujúcich komponentov (Obr. 4.3):

- **Mikrokontrolér ESP32 DevKit V1:** Slúži ako hlavná riadiaca jednotka uzla, ktorá spracováva príkazy z MQTT brokera a následne generuje hardvérový PWM signál s frekvenciou 20 kHz, čo umožňuje plynulé ovládanie rýchlosti motorov. Frekvencia je zvolená nad počuteľným pásmom.

- **2x Výkonový budič BTS7960B:** Polovodičový H-mostík slúži na riadenie výkonu motorov (viď kapitola 2.6.1). Tento masívne dimenzovaný obvod bezpečne odoláva vysokým prúdovým špičkám pri rozbehoch (až do 43 A).



Obrázok 4.3: Schéma zapojenia uzla pre DC motory (ESP32, BTS7960B, 12 V zdroj)

4.2.2 Reléový uzol — spínanie záťaží

Na spínanie záťaží ostatných prvkov expozície slúži reléový uzol (Obr. 4.4):

- **Priemyselný I/O modul Waveshare:** Základom tohto uzla bol komerčný hotový modul s čipom **ESP32-S3** a integrovanými relé (viď Obr. 4.2). Obsahuje integrovanú podporu pre *Power over Ethernet* (PoE) a zbernicu RS485. Napriek výhodám polovodičových relé (SSR) v oblasti životnosti a akustického hluku (viď kapitola 2.6.2) bola zvolená táto certifikovaná doska s mechanickými relé, a to primárne z dôvodu bezpečnosti a jednoduchej výmeny v múzejnej prevádzke. V prípade hardvérového zlyhania v múzejnej prevádzke umožňuje technikom okamžitú a bezpečnú výmenu „kus za kus“.

- **10 A mechanické relé:** Modul disponuje ôsmimi nezávislými relé. Spínajú priamo striedavé 230 V na chod dekoratívnej **Edisonovej žiarovky**, **výrobníka dymu** (ktorý vháňa paru do potrubia) a tiež **svetlo simulujúce oheň** v kotle. Ďalšou sekciou je spínanie jednosmernej 12 V vetvy určenej na napájanie podsvietenia dvoch oddelených skupín **industriálnych analógových budíkov** a LED pásov na podsvietenie exponátu.

obr/HW/relay_schema.pdf

Obrázok 4.4: Schéma zapojenia relé uzla (Waveshare ESP32-S3, 230 V a 12 V obvody)

4.2.3 Vstupný tlačidlový uzol

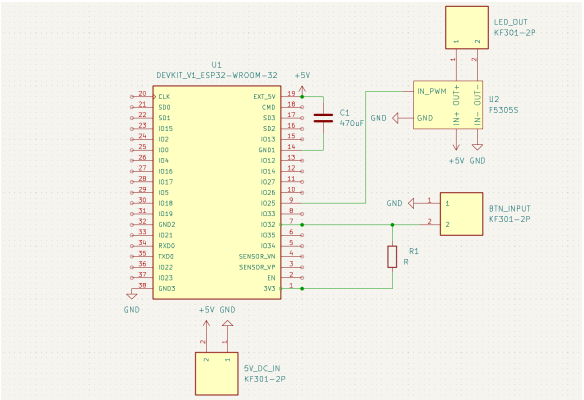
Fyzický vstup zameraný na interakciu s návštevníkmi je spracovaný samostatným uzlom (Obr. 4.5, Obr. 4.6):

- **Samostatný mikrokontrolér:** Na vstupnom mieste pred stenou je fyzicky osadená inštalačná krabička. Táto disponuje vlastným mikrokontrolérom ESP32 DevKit V1, ktorý je napájaný z 5 V sieťového adaptéra. V tej istej krabičke je osadený aj MOSFET spínací modul pre riadenie LED prstenca tlačidla.
- **Antivandal tlačidlo:** Kvôli zabezpečeniu odolnosti bol zvolený priemyselný **19 mm vodotesný kovový spínač**, ktorý je prepojený s krabičkou riadiaceho modulu pomocou leteckého konektora typu **GX12 (4-pin)**. Dva piny konektora sú využité ako kontakt spínača a ďalšie dva piny zabezpečujú napájanie LED prstenca tlačidla. Spínač slúži ako prvotný štartovací impulz pre chod scény. Na pinoch **GPIO 32** je využitý **externý pull-up rezistor**.
- **Riadenie LED prstenca cez MOSFET spínač:** LED prstenec bol riadený cez kompaktný MOSFET PWM modul s tranzistorom F5305S (viď kapitola 2.6.1), čím

bola GPIO periféria mikrokontroléra chránená pred prúdovým preťažením a zároveň bolo umožnené PWM stmievanie pre rôzne signalizačné režimy.

obr/HW/button_photo.jpg

Obrázok 4.5: Inštalačná krabička tlačidlového uzla s osadenou elektronikou



Obrázok 4.6: Schéma zapojenia uzla (ESP32, pull-up, MOSFET, GX12)

4.3 Mechanická konštrukcia exponátov

Fyzický exponát inštalácie CHRONOS bol navrhnutý v prostredí **Fusion 360**. Celková sústava obsahuje **25 dekoratívnych ozubených kolies rôznych veľkostí** z preglejky s jednotným modulom $m = 8$. Pre každé koleso bol vytvorený samostatný 3D model; pri menších kolesách bol G-kód generovaný a obrobky boli vyfrézované na dostupnej CNC fréze. Väčšie kolesá boli zadané externej firme, ktorá disponuje strojom s väčším pracovným priestorom.

Súčasťou návrhu bol aj **dekoratívny piest** pripevnený na sústave kolies, ktorý vykonáva pohyb bez mechanického zaťaženia, a **hodinový mechanizmus** s priemerom 1,3 m vrátane planetového prevodu. V mechanickej väzbe pohonov bol jeden motor umiestnený pod kolesom, ktoré je prepojené s ojnicou piestu, zatiaľ čo druhý motor bol pripojený na sekundovú ručičku, konkrétne na „slnko“ planetového prevodu. Montáž a povrchovú úpravu exponátov zabezpečila externá firma. Podrobná konštrukčná dokumentácia (výkresy a modely) presahuje rámec tejto práce a nie je jej predmetom. Celkový vizuál inštalácie s identifikačným označením je zobrazený na Obr. 4.7, zatiaľ čo konštrukčné riešenie parného kotla s integrovanou elektronikou ilustruje Obr. 4.8.

V tejto kapitole bola uzavretá fyzická vrstva riešenia. Na ňu bezprostredne nadväzuje implementácia softvérovej vrstvy, ktorá zabezpečuje orchestráciu scén, komunikáciu uzlov a synchronizáciu multimédií.

obr/HW/chronos_celok.jpg

Obrázok 4.7: Inštalácia CHRONOS

obr/HW/kotol_exponat.jpg

Obrázok 4.8: Parný kotol s integrovanou elektronikou

5 Implementácia softvérovej časti

Softvérová vrstva systému je realizovaná ako distribuované riešenie, ktoré prepája centrálny backend na platforme Raspberry Pi s periférnymi uzlami ESP32. Nadväzuje na architektonický návrh uvedený v kapitole 3 a na hardvérovú realizáciu z kapitoly 4. V praxi je táto vrstva zodpovedná za vykonávanie scén, koordináciu multimédií, odosielanie príkazov na fyzické zariadenia a za spätné vyhodnocovanie ich stavu. Ďalší text sa sústreďuje na implementáciu jednotlivých softvérových komponentov.

5.1 Softvérová architektúra systému

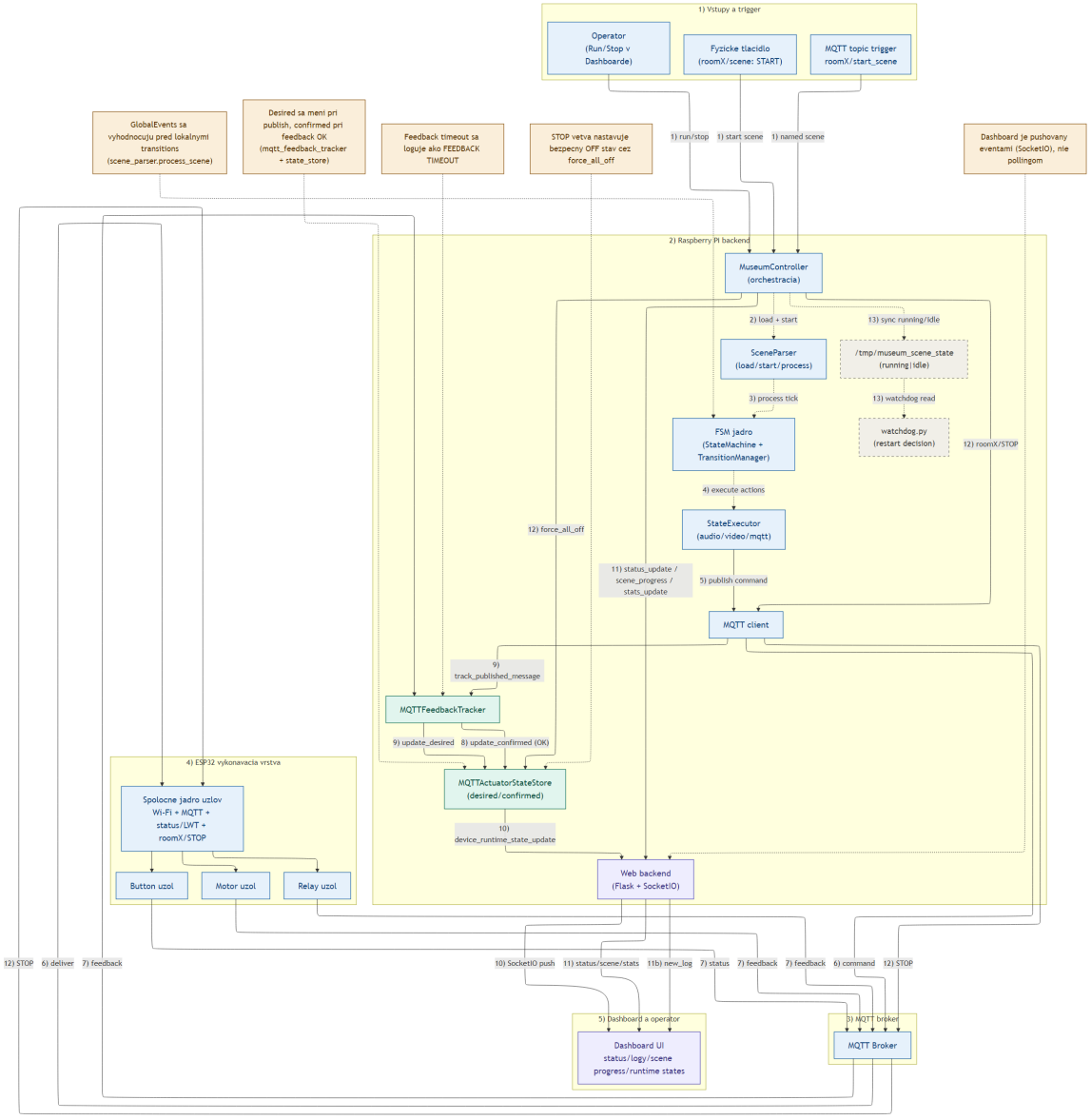
Koncepčné dvojúrovňové rozdelenie systému je definované v kapitole 3. V tejto časti sú opísané konkrétne backendové a firmvérové komponenty pre beh scény.

Z implementačného hľadiska je softvérová architektúra navrhnutá ako trojica navzájom previazaných vrstiev: **orchestračná vrstva** na Raspberry Pi, **komunikačná vrstva** založená na MQTT brokeri a **vykonávacia vrstva** na uzloch ESP32. Orchestračná vrstva rozhoduje o tom, „čo“ sa má vykonať a „kedy“, komunikačná vrstva zabezpečuje spoľahlivý prenos príkazov a potvrdení, zatiaľ čo vykonávacia vrstva realizuje fyzické akcie priamo na hardvéri.

Dôležitým princípom je separácia zodpovedností: backend neobsahoval hardvérovo špecifickú logiku GPIO výstupov a firmvér uzlov neobsahoval scenárové vetvenie expozície. Pri zmenách je tak možné upravovať scenáre, webové rozhranie alebo firmvér uzla oddelene.

Počas behu systému prebieha tok informácií v uzavretej smyčke: udalosť vyvolá scénickú akciu v backende, backend publikuje príkaz cez MQTT, uzol vykoná akciu a odošle spätnú väzbu do dashboardu aj ďalšieho vyhodnocovania scény.

5.1 SOFTVÉROVÁ ARCHITEKTÚRA SYSTÉMU



Obrázok 5.1: Softvérové vrstvy systému a ich väzby

5.2 Backend Raspberry Pi

Backendová časť je implementovaná v jazyku Python a nasadená ako systémová služba. Jej vnútorná štruktúra je členená na orchestráciu behu aplikácie, stavový automat, mediálnu vrstvu, MQTT komunikačnú vrstvu a webové rozhranie pre operátora. Takéto členenie udržiava funkčné oblasti oddelené a zachováva ich koordináciu počas behu scény.

Pre orientáciu je rozdelenie backendu zhrnuté v tabuľke 5.1. Stĺpec „Hlavná funkcia“ stručne popisuje, čo daná časť backendu robí, zatiaľ čo stĺpec „Typický výsledok pre systém“ uvádza praktický efekt tejto časti počas behu scény.

Tabuľka 5.1: Hlavné časti backendu Raspberry Pi

Časť backendu	**Hlavná funkcia**	**Typický výsledok pre systém**
Orchestrácia	Koordinácia štartu služieb, dohľad nad behom a riadené ukončenie	konzistentný štart systému a bezpečný cleanup
FSM engine	Riadenie priebehu scény a prechodov medzi stavmi	aktuálny stav scény a logika prechodov
MQTT vrstva	Prenos príkazov, odber feedbacku a správa topicov	komunikácia backendu s ESP32 uzlami
Mediálna vrstva	Spúšťanie a kontrola audio/video akcií scény	synchronizované prehrávanie médií počas behu
Webové rozhranie	Operátorské ovládanie a online monitoring systému	dashboard so stavom scény, logmi a stavmi zariadení

5.2.1 Orchestrácia behu systému

Pri štarte backend načíta konfiguráciu zo súboru `config.ini` (MQTT parametre, GPIO vstupy, cesty k médiám, identifikátor miestnosti a logovanie). Konfigurácia runtime je oddelená od obsahovej konfigurácie scén.

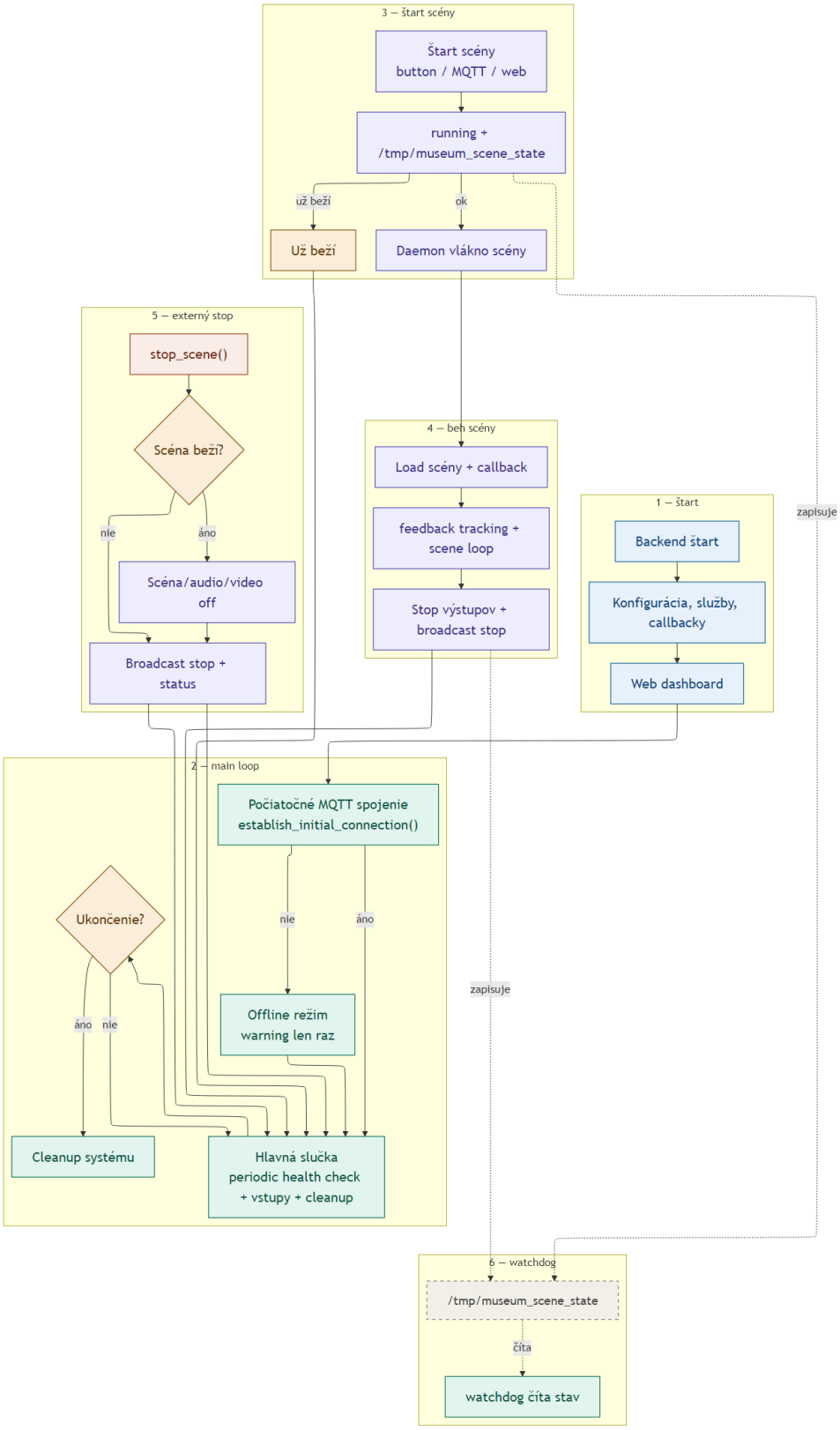
Po načítaní konfigurácie backend inicializuje všetky runtime služby cez `ServiceContainer` a prepojí ich callback mechanizmami. Po inicializácii sa spustí hlavná slučka, v ktorej sa periodicky vyhodnocuje stav MQTT spojenia, stav dostupnosti zariadení a vstupy fyzického tlačidla. Samotné vykonávanie scény prebieha v separátnom daemon vlákne, takže hlavná slučka nie je blokovaná počas behu scenára a môže naďalej obsluhovať periférne udalosti a kontrolovať zdravie systému.

Pre konzistentnú spoluprácu s watchdogom backend pri štarte a ukončení scény atomicky synchronizuje interný príznak behu so súborom `/tmp/museum_scene_state` (hodnoty `running`/`idle`).

Pri ukončení systému sa vykoná riadený cleanup, ktorý zahŕňa zastavenie aktívnej scény, vypnutie výstupov a zaznamenanie prevádzkových údajov. Tento postup minimalizuje riziko, že po ukončení služby ostane časť zariadení v neželanom stave.

5.2.2 Watchdog a odolnosť voči výpadkom

Okrem hlavnej služby je nasadená aj samostatná watchdog služba, ktorá monitoruje zdravie backendového procesu a v prípade poruchy ho automaticky reštartuje. Sledované kritériá zahŕňajú dostupnosť procesu, využitie pamäte a zaťaženie CPU. Pre zabránenie



Obrázok 5.2: Životný cyklus backendovej služby

zbytočným reštartom počas inicializácie audio subsystému je zavedená tolerančná lehota pre krátkodobé CPU špičky.

Kľúčovou vlastnosťou watchdoga je **scénou podmienená reštartovacia logika**: pred každým reštartom watchdog overí, či práve prebieha scéna, a ak áno, čaká na jej dokončenie. Stav scény backend zapisuje pri prechodoch `running/idle` do súboru `/tmp/museum_scene_state`, z ktorého watchdog číta. Tým sa výrazne znižuje riziko, že živá prezentácia bude prerušená automatickým reštartom systému. Watchdog taktiež uplatňuje hodinový limit počtu reštartov, aby sa predišlo reštartovacím slučkám pri systémovej chybe.

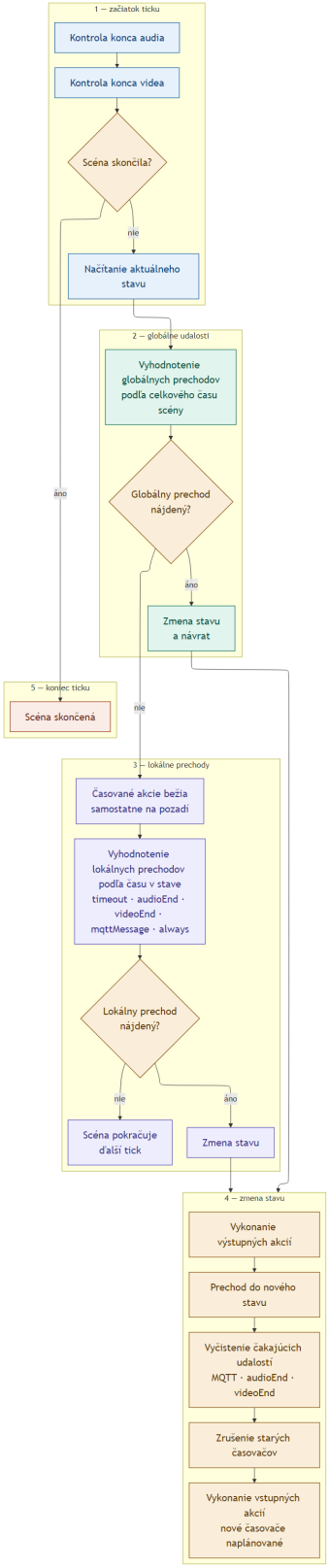
5.2.3 Stavový automat ako jadro logiky

Model konečného stavového automatu je v runtime implementovaný ako spolupráca komponentov `StateMachine`, `SceneParser`, `StateExecutor` a `TransitionManager`. `StateMachine` udržiava aktuálny stav a riadi zmeny stavov, `StateExecutor` vykonáva akcie a `TransitionManager` vyhodnocuje podmienky prechodov na základe prichádzajúcich udalostí.

V runtime sú využívané prechody typu `timeout`, `audioEnd`, `videoEnd`, `mqttMessage` a `always`. Vyhodnocovanie prechodov prebieha v poradí, v akom sú zapísané v JSON súbore, pričom pri splnení prvej podmienky sa vykoná prechod do cieľového stavu.

Okrem lokálnych prechodov stavu sú podporené aj `globalEvents`, teda prechody platné pre celú scénu bez ohľadu na aktuálny stav. Tento mechanizmus sa používa najmä pre globálne núdzové podmienky a časové limity.

V spracovateľskom cykle sa najprv vyhodnocujú `globalEvents` voči celkovému času scény a až následne lokálne prechody aktuálneho stavu. Tým sa zabezpečí, že globálne podmienky majú prednosť pred lokálnou logikou jednotlivých stavov.



Obrázok 5.3: Logické spracovanie stavového automatu

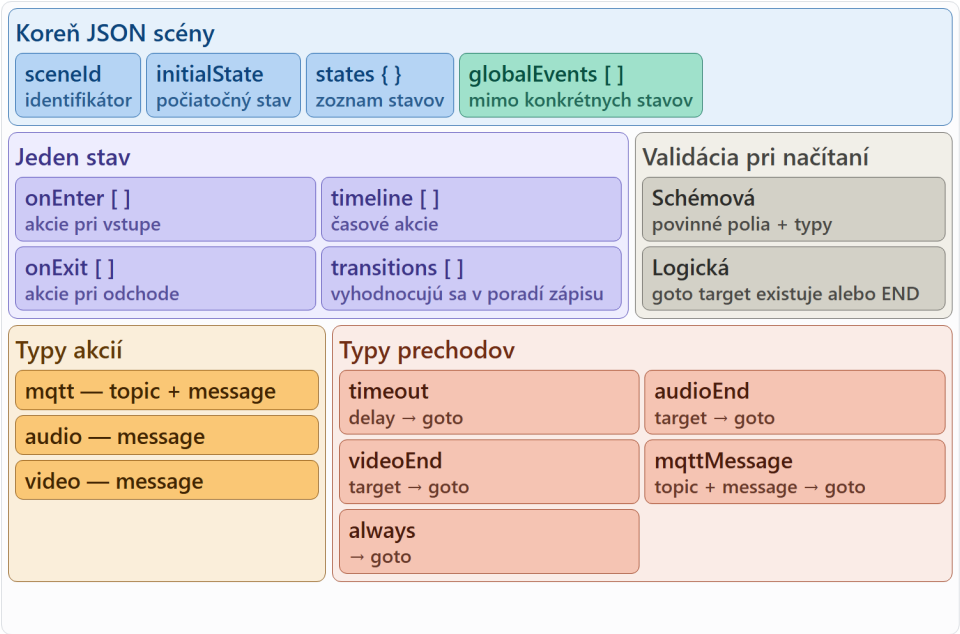
5.3 Konfigurácia scén v JSON

Návrh externej JSON konfigurácie uvedený v kapitole 3.5 je implementovaný ako scénické súbory ukladané po miestnostiach. Tento prístup oddeľuje obsahovú vrstvu scenára od implementácie enginu, takže zmena priebehu scény nevyžaduje úpravy zdrojového kódu backendu.

Každá scéna obsahuje identifikátor, počiatočný stav a slovník stavov. Na úrovni stavov sa používajú štyri sekcie: `onEnter` pre akcie vykonané pri vstupe do stavu, `onExit` pre akcie pri odchode zo stavu, `transitions` pre definíciu podmienok prechodu a `timeline` pre časovo viazané akcie počas pobytu v stave. Sekcia `timeline` umožňuje naplánovať udalosti relatívne voči času vstupu do stavu bez blokovania zvyšku systému — v implementácii sú tieto akcie realizované ako `threading.Timer` inštancie plánované pri vstupe do stavu. Podporované akcie sú tri: MQTT akcia, audio akcia a video akcia.

Pri zmene stavu sa plánovanie časovej osi resetuje, takže akcie z predchádzajúceho stavu nemôžu zasiahnuť do nového stavu.

Pred spustením scény prebieha schémová a logická validácia. Schémová validácia kontroluje povinné polia a typy, logická validácia overuje existenciu cieľových stavov prechodov. Tým sa eliminuje spúšťanie neplatných konfigurácií.



Obrázok 5.4: Štruktúra konfiguračnej scény

5.4 MQTT komunikačná vrstva

Komunikačná vrstva zabezpečuje výmenu správ medzi backendom a uzlami ESP32. Po úspešnom pripojení backend odoberá minimálne stavové topiky zariadení, feedback topiky, scénické topiky miestnosti a všeobecný odber miestnosti. Nasledujúci prehľad uvádza implementované topikové skupiny používané v prevádzke.

V prevádzke sa používajú najmä tieto skupiny topikov:

- `roomX/scene` a `roomX/start_scene` pre štart scén,
- `roomX/motor1`, `roomX/motor2` pre motorické príkazy,
- `roomX/<device_name>` a `roomX/effects/#` pre reléové akcie,
- `roomX/STOP` pre globálne zastavenie výstupov,
- `devices/<client_id>/status` pre online/offline dostupnosť,
- `<command_topic>/feedback` pre potvrdenie vykonania príkazu.

Spoľahlivosť komunikácie je podporená trackerom spätnej väzby, ktorý páruje odoslané príkazy s odpoveďami zariadení. Pri nedoručení potvrdenia v časovom limite je prípad evidovaný ako komunikačný problém (timeout) a zalogovaný pre diagnostiku.

Tracker je aktivovaný iba počas aktívneho behu scény a pri jej ukončení sa explicitne vypína, aby mimo scénického cyklu nevznikali falošné timeout udalosti.

5.4.1 Sledovanie stavu aktuátorov

Súčasťou MQTT vrstvy je aj komponent `MQTTActuatorStateStore`, ktorý pre každý príkazový topik udržiava dvojicu stavov: *desired* (požadovaný stav po odoslaní príkazu) a *confirmed* (potvrdený stav po prijatí feedback správy `OK` od uzla). Tento prístup oddeľuje okamžitú spätnú väzbu pre používateľské rozhranie od skutočného hardvérového potvrdenia. Pri zastavení scény sa nad celým store volá operácia `force_all_off()`, ktorá nastaví všetky sledované výstupy do bezpečného stavu nezávisle od prípadných oneskorených feedback správ. Zmeny stavu sú okamžite propagované do webového dashboardu cez WebSocket.

MIESTO PRE OBRÁZOK: Sekvenčný diagram MQTT toku
publish príkazu → vykonanie na ESP32 → feedback → update stavu

Obrázok 5.5: Sekvenčný tok MQTT správ počas vykonania akcie

5.5 Mediálna vrstva a webové rozhranie

Mediálna vrstva kombinuje dva režimy práce so zvukom. Súbory s prefixom `sfx_` sa pred štartom scény prehrajú do RAM ako `pygame.mixer.Sound`, aby sa eliminovala latencia. Ostatné stopy sú streamované z disku ako hudba, čím sa šetrí pamäť pre dlhšie nahrávky. Prescan a preloading prebehne ešte pred štartom stavového automatu.

Video vrstva je realizovaná cez externý prehrávač riadený IPC rozhraním, pričom počas behu sa periodicky kontroluje dostupnosť procesu a odozva ovládacieho kanála.

Webové rozhranie poskytuje obsluhe prevádzkové funkcie bez potreby zásahu do konzoly. Frontend je realizovaný ako `React` SPA (Vite), backend ako `Flask` služba s vrstvou `Flask-SocketIO`. Rozhranie zahŕňa spúšťanie a zastavovanie scén, odosielanie príkazov, správu médií a monitorovanie stavov zariadení a logov. Klient po prihlásení nadviaže Socket.IO spojenie, server následne pushuje udalosti o stave systému (napr. logy, priebeh scény, runtime stavy), takže operátor vidí zmeny priebežne bez periodického pollingu.

MIESTO PRE OBRÁZOK: Funkčný pohľad dashboardu
stav scény, zariadenia, logy, ovládacie akcie

Obrázok 5.6: Prehľad funkčných častí webového dashboardu

5.6 Firmvér uzlov ESP32

Periférna vykonávacia vrstva je implementovaná na uzloch ESP32, ktoré zdieľajú spoločnú komunikačnú infraštruktúru a zároveň obsahujú uzlovo špecifické funkcionality.

Tabuľka 5.2: Prehľad uzlov ESP32 a ich úloh

Uzol	**Hlavná úloha**	**Typický výstup**
Tlačidlový	Detekcia vstupu od používateľa	štart scény / trigger
Motorický	Ovládanie pohybu exponátu	PWM, smer, rýchlosť
Reléový	Spínanie svetiel a efektov	relé, časované akcie

5.6.1 Spoločná infraštruktúra uzlov

Všetky uzly využívajú jednotné mechanizmy:

- Wi-Fi a MQTT pripojenie s automatickým obnovovaním spojenia,
- publikovanie stavu `online/offline` cez retained + LWT,
- spätnú väzbu na príkazové topiky,
- odber globálneho príkazu `roomX/STOP`.

Takto navrhnutý základ zjednocuje správanie uzlov, zjednodušuje diagnostiku a znižuje duplicitu aplikačného kódu.

5.6.2 Špecifické funkcionality uzlov

Tlačidlový uzol. Uzol vykonáva filtráciu stlačenia tlačidla (debounce + cooldown) a po úspešnom vyhodnotení publikuje správu `START` na scénický topic.

Motorický uzol. Uzol riadi dva DC pohony pomocou PWM, vrátane riadenia smeru a bezpečnej zmeny smeru s plynulým dobehom. Sú podporované príkazy pre zapnutie, vypnutie, zmenu rýchlosti a zmenu smeru.

Reléový uzol. Uzol vykonáva spínanie zariadení podľa mapovania topicov na výstupy, vrátane časovo obmedzených efektov a skupinových efektových režimov. Časovo citlivé

sekvencie sa vykonávajú lokálne na uzle, čím sa znižuje závislosť od momentálnej latencie siete.

MIESTO PRE OBRÁZOK: Porovnávacia schéma uzlov ESP32
spoločné jadro + špecifické funkcie button / motor / relay

Obrázok 5.7: Spoločná a špecifická logika uzlov ESP32

5.7 Zhrnutie kapitoly

Softvérová implementácia prepája centrálnu orchestráciu na Raspberry Pi s lokálnym vykonávaním akcií na uzloch ESP32. Jadrom systému je stavový automat s externou JSON konfiguráciou scén a s MQTT komunikáciou so spätnou väzbou. Produkčnú spoľahlivosť systému zabezpečuje watchdog služba so scénou podmienenou reštartovacou logikou. Takto navrhnuté riešenie umožňuje pružné úpravy scenára, stabilnú prevádzku a praktickú obsluhu expozície v reálnych podmienkach múzejného prostredia.

Spoľahlivosť a funkčnosť takto implementovaného reťazca HW/SW je následne overená experimentálne v kapitole 6.

6 Experimentálne overenie

Táto kapitola stručne opisuje praktické overenie navrhnutého systému.

6.1 Popis fyzického testovania a testovacieho prostredia

Systém bol overený na reálnej inštalácii **CHRONOS** – steampunkovej expozičnej stene s rozmermi približne 3 m × 1,5 m. Inštalácia obsahuje hodinové mechanizmy, ozubené kolieska, analógové budíky, dymostroj, osvetlenie a ovládacie prvky.

Na testovanie boli použité tieto uzly a zariadenia:

- **Raspberry Pi** s bežiacim centrálnym procesom `MuseumController`.
- **ESP32 uzly** pre motory, relé a tlačidlo.

6.2 Testované scenáre a výsledky

Overenie bolo založené na opakovanom spúšťaní scény, teste obnovy po výpadku napájania a na skrátenom laboratórnom teste na stole.

6.2.1 Laboratórny test logiky

- **Priebeh:** Systém bežal na stole so zapojenými iba ESP32 uzlami. Motory a svetlá boli fyzicky odpojené, takže test overoval len logiku a komunikáciu, nie záťaž na výstupoch. Scéna `all_relays_loop_test` sa spúšťala niekoľkokrát v rôznych časoch, aby sa overilo, či sa vždy korektne rozbehne a doberie do konca.
- **Výsledok:** Scéna sa spúšťala spoľahlivo a bez zaseknutia. Všetky príkazy prešli cez Wi-Fi, MQTT aj ESP32 logiku a feedback sa vracal bez timeoutov.

6.2.2 Výpadok napájania Raspberry Pi

- **Priebeh:** Raspberry Pi bolo počas behu systému odpojené od napájacieho kábla, po chvíli znovu pripojené a následne sa čakalo, kým sa všetky uzly nespárujú späť do stavu ready.
- **Výsledok:** Systém sa po reštarte obnovil do funkčného stavu za menej ako 50 sekúnd. Po opätovnom zapnutí bolo možné scénu znovu spustiť bez zásahu do konfigurácie. Počas týchto testov sa neobjavil stav, že by sa systém po reštarte nespustil správne.

6.2.3 Meranie latencie

- **Priebeh:** Bola použitá testovacia scéna, ktorá len periodicky prepínala všetky relé s intervalom 250 ms. Za 58,3 sekundy systém odoslal 1 824 príkazov a rovnaký počet feedbackov sa úspešne vrátil späť do Raspberry Pi.
- **Výsledok:** Priemerná latencia feedbacku bola 111,7 ms, maximum 219 ms a doručiteľnosť dosiahla 100 %. Meranie ukázalo, že najrýchlejšie odpovede boli pri `room1/light/1` a `room1/light/2`, kým niektoré relé a výstupy mali vyššiu, ale stále stabilnú odozvu.

Tabuľka 6.1: Latencia MQTT feedbacku pri testovacej scéne

Zariadenie	**n**	**min (ms)**	**mean (ms)**	**max (ms)**
`room1/effect/smoke`	228	52	118,7	216
`room1/light/1`	228	11	81,1	137
`room1/light/2`	228	23	84,4	149
`room1/light/3`	228	30	122,1	217
`room1/light/4`	228	57	122,8	218
`room1/light/5`	228	56	123,2	219
`room1/light/fire`	228	56	123,1	219
`room1/power/smoke_ON`	228	50	118,4	216
Celkovo	**1824**	**11**	**111,7**	**219**

6.2.4 Presnosť prepínania

- **Priebeh:** Na tej istej testovacej scéne sa sledoval aj interval medzi prepnutiami stavového automatu.
- **Výsledok:** Namerný priemer bol 255,8 ms pri cieli 250 ms, teda systém bol mierne pomalší, ale stále sa pohyboval blízko nastavenej hodnoty. V tolerancii ±20 ms bolo 26 z 227 intervalov. Kumulatívny drift oproti ideálnemu času dosiahol 1 317 ms.

6.2.5 Zhodnotenie

- Overenie neodhalilo stav, pri ktorom by sa scéna nedala spustiť alebo by niektorý z výstupov prestal pracovať.
- Čas štartu scény závisí od jej zložitosti, pretože pri spustení sa načítavajú multimediálne dáta vrátane audia do pamäte RAM.
- Kumulatívny drift 1 317 ms sa týka dlhšieho behu celej scény a pre svetelné a divadelné efekty je táto odchýlka zanedbateľná.
- Pri presnom časovaní v rámci jedného stavu sa používajú absolútne časové väzby, takže sa drift medzi cyklami nesčítava rovnakým spôsobom.

V rámci týchto testov sa potvrdilo, že systém je použiteľný pre reálnu prevádzku v expozícii a že po výpadku napájania sa dokáže vrátiť do plne funkčného stavu bez ručnej opravy.

7 Záver

Interaktívne múzejné expozície kladú na riadiace systémy požiadavky, ktoré komerčné show-control riešenia síce pokrývajú, avšak za cenu vysokých licenčných nákladov a závislosti na dodávateľovi. Cieľom práce bol návrh a realizácia takéhoto systému na otvorených IoT platformách, ktorý bol následne nasadený a overený na reálnej inštalácii CHRONOS.

Architektonickým jadrom výsledného riešenia je konečný stavový automat s externou JSON konfiguráciou scenárov — obsluha múzea tak môže meniť časovanie, poradie efektov aj celý priebeh expozície výhradne úpravou textového súboru, bez akéhokoľvek zásahu do zdrojového kódu. Toto oddelenie obsahovej vrstvy od implementácie enginu predstavuje z pohľadu dlhodobej prevádzkovateľnosti kľúčovú vlastnosť systému.

Z hardvérového hľadiska sa voľba priemyselných certifikovaných modulov pred návrhom vlastných výkonových obvodov v prevádzke osvedčila — systém pri fyzickom testovaní nevykázal žiadne výpadky spôsobené hardvérovým zlyhaním a prípadná výmena komponentu nevyžaduje špeciálne znalosti elektroniky. Softvérová vrstva dosiahla 100 % doručiteľnosť MQTT príkazov pri priemernej latencii feedbacku 111,7 ms, pričom systém bežal počas viacdenného testovania bez reštartu a scéna sa pri opakovanom spúšťaní v rôznych časoch vždy korektne rozbehla a dobehla do konca.

Preukázalo sa, že kombinácia Raspberry Pi, mikrokontrolérov ESP32 a protokolu MQTT predstavuje funkčnú a cenovo dostupnú alternatívu ku komerčným show-control systémom aj priemyselným PLC — nelineárne vetvenie scenára, synchronizáciu médií a riadenie výkonových prvkov vrátane sieťového napätia 230 V bolo možné dosiahnuť výhradne na otvorených platformách. Oproti jednoduchým sekvenčným riešeniam je kľúčovým rozdielom schopnosť systému čakať na vstup od návštevníka a podľa neho dynamicky rozvetvovať priebeh expozície, pričom ostatné podmienky prechodu sú vyhodnocované súčasne a neblokujúco.

Systém má dve identifikované prevádzkové obmedzenia. Bezdrôtová komunikácia vyžaduje v múzejnej prevádzke oddelenú sieť — zdieľanie siete s verejnosťou by mohlo negatívne ovplyvniť reaktivitu systému. Druhým obmedzením je počiatočná konfigurácia každého nového uzla, ktorá si pred prvým nasadením vyžaduje fyzický prístup k zariadeniu.

Do budúcna sa systém prirodzene otvára trom smerom rozvoja. Prvým je rozšírenie webového dashboardu o vizuálny editor scenárov, ktorý by obsluhe umožnil skladať priebeh expozície grafickým presúvaním stavov bez manuálneho editovania textových súborov. Druhým je podpora väčšieho počtu miestností, keďže architektúra bola od začiatku navrhovaná s ohľadom na toto rozšírenie. Tretím smerom je zjednodušenie prvotného nasadenia uzlov — aktualizácie firmvéru po nasadení sú už dnes riešiteľné bezdrôtovo, avšak prvotná konfigurácia si stále vyžaduje fyzický prístup.

Zoznam obrázkov

2.1 Centralizovaná topológia 11
2.2 Distribuovaná topológia 11

3.1 Fyzická topológia riadiaceho systému 18
3.2 Diagram konečného stavového automatu 19
3.3 Sekvenčný diagram toku MQTT správ 20

4.1 Schéma zapojenia centrálnej jednotky 21
4.2 Vnútorné usporiadanie hlavného inštalačného rozvádzača 22
4.3 Schéma zapojenia uzla pre DC motory (ESP32, BTS7960B, 12 V zdroj) . . 23
4.4 Schéma zapojenia relé uzla (Waveshare ESP32-S3, 230 V a 12 V obvody) . 24
4.5 Inštalačná krabička tlačidlového uzla s osadenou elektronikou 25
4.6 Schéma zapojenia uzla (ESP32, pull-up, MOSFET, GX12) 25
4.7 Inštalácia CHRONOS 26
4.8 Parný kotol s integrovanou elektronikou 27

5.1 Softvérové vrstvy systému a ich väzby 29
5.2 Životný cyklus backendovej služby 31
5.3 Logické spracovanie stavového automatu 33
5.4 Štruktúra konfiguračnej scény 35
5.5 Sekvenčný tok MQTT správ počas vykonania akcie 36
5.6 Prehľad funkčných častí webového dashboardu 37
5.7 Spoločná a špecifická logika uzlov ESP32 38

Zoznam tabuliek

2.1 Úrovne kvality služby (QoS) v MQTT 13

5.1 Hlavné časti backendu Raspberry Pi 30
5.2 Prehľad uzlov ESP32 a ich úloh 37

6.1 Latencia MQTT feedbacku pri testovacej scéne 40

Použitá literatúra

[1] IEC 61131-3:2013. *Programmable Controllers – Part 3: Programming Languages* [online]. Geneva: IEC, 2013 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://webstore.iec.ch/en/publication/4552

[2] JOHN, K. H. a TIEGELKAMP, M. *IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems*. 2. vyd. Berlin: Springer, 2010. ISBN 978-3-642-12014-5. Dostupné z: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-12015-2

[3] STILLWELL, B. Putting the "Play"Back into Display: Interactive Exhibits in Small Museums [online]. Eugene: University of Oregon, 2017 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://scholarsbank.uoregon.edu/server/api/core/bitstreams/810e909e-35d7-4255-8119-dbcd4cc16104/content

[4] Research on the Strategy and Practical Mechanism of Museum Exhibition Space Design Based on Immersive Experience. In: *Proceedings of ETMHS 2025* [online]. 2025 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://webofproceedings.org/proceedings_series/ESSP/ETMHS%202025/H27.pdf

[5] Computational Frameworks for Interactive Multimedia Art Installations in Public Spaces using Real Time Digital Control and Visualization. *PeerJ Computer Science* [online]. 2024 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://peerj.com/articles/cs-3384.pdf

[6] TKÁČIK, M. a kol. Modeling and Analysis of Distributed Control Systems: Proposal of a Methodology. *Processes* [online]. 2024, roč. 12, č. 1 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2227-9717/12/1/5

[7] SHEHADE, M. a STYLIANOU-LAMBERT, T. Virtual Reality in Museums: Exploring the Experiences of Museum Professionals. *Applied Sciences* [online]. 2020, roč. 10, č. 11, článok 4031 [cit. 2026-03-20]. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/11/4031

[8] BACHI, V. a kol. Museums and the Post-Digital: Revisiting Challenges in the Digital Transformation of Museums. *Heritage* [online]. 2024, roč. 7, č. 2, s. 890–910 [cit. 2026-03-20]. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2571-9408/7/2/41

[9] ZONTA, D. a kol. Real-time health monitoring of historic buildings with wireless sensor networks. *Smart Structures and Systems* [online]. 2010, roč. 6, č. 5, s. 595–615 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://shm.cs.illinois.edu/Full%20Scale%20Papers/14.%20Zonta%20et%20al.%202010.pdf

[10] Design and Implementation of Intelligent Audio-Video Interaction and Control Platform Based on Distributed Architecture. In: *MATEC Web of Conferences* [online]. 2021 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2021/05/matecconf_cscns20_05002.pdf

[11] AL-SHUHAIB, T. Low-Cost ESP32, Raspberry Pi, Node-Red, and MQTT Protocol Based SCADA System. *IEEE International Conference on Intelligent Systems*. 2020. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/347154219

[12] What is Medialon? Competitors, Complementary Techs & Usage. *Sumble* [online]. 2024 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://sumble.com/tech/medialon

[13] Alcorn McBride – Reliable AV Technology for Themed Attractions [online]. 2026 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://alcorn.com/

[14] Engineering the Invisible Magic: Alcorn McBride at 40. *InPark Magazine* [online]. 2024 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://www.inparkmagazine.com/109alcornmcbride/

[15] HUNTINGTON, John. *Show Networks and Control Systems*. 2. vyd. Campbell, CA: Zircon Designs Press, 2017. ISBN 978-1138090874.

[16] NOURAL, A., ATIQUZZAMAN, M. a GAEDKE, M. Software-defined networking: architecture, protocols, and applications. *Journal of Information and Communication Technology* [online]. 2019, roč. 15, s. 796–810 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://www.emerald.com/ftnet/article/15/1-3/1/1334816/Software-defined-networking-architecture-protocols

[17] PATITUCCI, A. a kol. Interactive Museum Exhibits with Microcontrollers: A Use-Case Scenario. *arXiv* [online]. 2015 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1509.07626

[18] AMIRKHANOV, B. a kol. Evaluating HTTP, MQTT over TCP and MQTT over WEBSOCKET for Digital Twin Applications: A Comparative Analysis on Latency. *IJIRSS* [online]. 2025 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://www.ijirss.com/index.php/ijirss/article/download/4414/623/7222

[19] YOKOTANI, T. a SASAKI, Y. Comparison with HTTP and MQTT on required network resources for IoT. In: *2016 International Conference on Control, Electronics, Renewable Energy and Communications (ICCEREC)* [online]. IEEE, 2016 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/7814989

[20] Comparative Analysis of Power Consumption between MQTT and HTTP Protocols in an IoT Platform Designed for Remote Real-Time Monitoring. *PMC – PubMed Central* [online]. 2023 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10224120/

[21] TSAQIEF, M. F. a SUTOPO, J. Comparative Performance Analysis Between the MQTT and WebSocket Protocols. *bit-Tech* [online]. 2025 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://jurnal.kdi.or.id/index.php/bt/article/download/3223/1701/20910

[22] ISO/IEC 20922:2016. *Information Technology – Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) v3.1.1* [online]. Geneva: IEC, 2016 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://www.iso.org/standard/69466.html

[23] The Use of MQTT in M2M and IoT Systems: A Survey. *ResearchGate* [online]. 2020 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/346414150_The_Use_of_MQTT_in_M2M_and_IoT_Systems_A_Survey

[24] MQTT Protocol for the IoT – Review Paper. *ResearchGate* [online]. 2023 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/373640610_MQTT_Protocol_for_the_IoT_-_Review_Paper

[25] Raspberry Pi 4 Model B – Datasheet. *Raspberry Pi Ltd* [online]. 2024 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-datasheet.pdf

[26] MAIER, A., SHARP, A. a VAGAPOV, Y. Comparative analysis and practical implementation of the ESP32 microcontroller module for the Internet of Things. In: *Proceedings of the 7th International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA 2017)* [online]. IEEE, 2017, s. 143–148 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8101926

[27] AZAD, T. a kol. IoT edge network interoperability. *Computer Communications* [online]. 2025, roč. 236, s. 108125 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.comcom.2025.108125

[28] Darlington Transistor vs. MOSFET: Selection Guidelines. *Cadence PCB Design & Analysis* [online]. 2023 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://resources.pcb.cadence.com/blog/2023-pdarlington-transistor-vs-mosfet-selection-guidelines

[29] MOSFET H-Bridge vs Dedicated Motor Driver Solutions. *ALLPCB* [online]. 2024 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://www.allpcb.com/allelectrohub/mosfet-h-bridge-vs-dedicated-motor-driver-solutions

[30] Solid State Relay Guide. *Phidgets Support* [online]. 2024 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://www.phidgets.com/docs/Solid_State_Relay_Guide

[31] Zero-Cross or Random Relay: What are the Differences? *Celduc Relais* [online]. 2024 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://www.celduc-relais.com/en/zero-cross-or-random-relay-what-are-the-differences/

[32] Beware of Zero-Crossover Switching of Transformers. *TE Connectivity* [online]. 2024 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://www.te.com/en/products/relays-and-contactors/electromechanical-relays/intersection/zero-crossover-switching-transformers.html

[33] KAUR, A. a kol. A Literature Review on Device-to-Device Data Exchange Formats for IoT Applications. *Journal of Intelligent Systems and Computing* [online]. 2020 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/

publication/349022302_A_Literature_Review_on_Device-to-Device_Data_Exchange_Formats_for_IoT_Applications

[34] YAML vs. JSON: Definitions, Pros & Cons. *Built In* [online]. 2024 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://builtin.com/software-engineering-perspectives/yaml-vs-json

[35] CELERDATA. YAML, JSON and XML: A Practical Guide to Choosing the Right Format. *CelerData Blog* [online]. 2024 [cit. 2025-02-20]. Dostupné z: https://celerdata.com/glossary/yaml-json-and-xml-a-practical-guide-to-choosing-the-right-format

[36] BLANCHON, B. How to Reduce Memory Usage? – ArduinoJson 7 [online]. 2026 [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://arduinojson.org/v7/how-to/reduce-memory-usage/

[37] PARTARAKIS, N., ANTONA, M. a STEPHANIDIS, C. Adaptable, personalizable and multi-user museum exhibits. In: *Curating the Digital*. Cham: Springer, 2016, s. 167–179. ISBN 978-3-319-13005-9.